

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ.....	3
ВВЕДЕНИЕ	4
1 Описание и характеристика решаемой проблематики	9
2 Обзор методов и подходов решения проблемы	18
3 Предлагаемый метод размещения новых мест приложения труда.	26
3.1 Общее описание нового подхода.....	26
3.2 Исходные данные	29
3.3 Детальное описание этапов развития пространственной модели	29
3.4 Форма представления результатов	31
4 Разработка и экспериментальное моделирование размещения трудовых кластеров ...	32
4.1 Перечень и обоснование сценариев	32
4.2 Подготовка исходных данных	32
4.3 Определение районов, испытывающих дефицит рабочих мест и целевых показателей обеспеченности МПТ для каждого района	33
4.4 Построение модели текущего распределения рабочих мест и жителей.....	36
4.4.1 Моделирование населения.....	36
4.4.2 Распределение значения дефицита между жилыми зонами.....	36
4.5 Определение кварталов, подходящих для размещения кластеров.....	37
4.5.1 Подбор через допустимость использования функциональной зоны.....	37
4.5.2 Подбор через допустимый коэффициент использования территории	37
4.5.3 Подбор через допустимость соседства с жилыми зонами.....	38
4.6 Выбор участков размещения кластеров.....	39
4.7 Расчет нового распределения рабочих мест после организации кластера	40
4.8 Представление результатов для представленных данных	41
5 Применение метода на сценарных данных.....	43
5.1 Невский район Санкт-Петербурга	43
5.2 Красносельский район Санкт-Петербурга.....	46

6	Рекомендации к внедрению подхода	51
6.1	Описание изменений в текущем процессе.....	51
6.2	Участники процесса и практическая ценность от реализации предлагаемого подхода.....	53
6.3	Существующий опыт как предпосылка к внедрению	54
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	56
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	58

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящей ВКР применены следующие термины с соответствующими определениями.

МПТ – место (места) приложения труда

КРТ – комплексное развитие территории

МТМ – маятниковая трудовая миграция (миграции)

ГИС – геоинформационная система (системы)

ГрК РФ – Градостроительный кодекс Российской Федерации

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы, с учетом изменения глобальных трендов преобразования городской среды и увеличением значения концепции устойчивого развития населенных пунктов, растет и внимание к теме всеобъемлющего комплексного развития урбанизированных территорий. [1, 2] Это развитие предполагает формирование городской среды, отвечающей требованиям физической безопасности, психологического и физиологического комфорта, эффективного использования ресурсов, в том числе временных. [3] Эта концепция в некотором смысле стремится стать ответом на все те вызовы, с которыми сталкивается современный крупный город. Уже сегодня более половины населения мира являются горожанами, а по прогнозам ООН к 2050 году, таковыми будут около 70% жителей планеты. [2] И это явление урбанизации часто находит отражение в стремительном и зачастую неконтролируемом росте городов, приводящему к деградации уже существующей городской среды и формированию новых некомфортных районов или хуже того – трущоб – на городских окраинах.

Описываемая форма такого городского развития приводит к ухудшению криминогенной обстановки, снижению общего благосостояния и экономическому упадку, и целях предотвращения соответствующих негативных явлений, экспертами в сфере городского планирования и управления проводятся постоянные исследования и поиски ответов на вопрос, в чем конкретно состоит устойчивый и комфортный развивающийся город, на основании каких принципов должно происходить городское развитие. И в некотором смысле ответом на такие вопрос является концепция 15-минутного города, представленная исследователем Карлосом Морено. [4, 5] В основе этой модели лежит идея децентрализации города, и формирования локальных центров и подцентров. Это позволяет уменьшить масштабы маятниковой миграции внутри города и в пределах агломерации, тем самым снизив нагрузку на транспортную систему, ежедневно экономя время тысяч горожан и делая их жизнь более удобной. В соответствии с концепцией Морено ценность и привилегия жизни в городе состоит в максимальном временном и пространственном доступе к необходимым городским функциям, каковых он выделяет следующие 6: жилье, работа, розничная торговля, здравоохранение, образование и досуг. Согласно этой модели, все описанные функции должны быть расположены в пределах 15-минутной пешеходной или вело-доступности. Помимо этого, эта модель города способна демонстрировать более высокий уровень устойчивости в условиях глобальных критических ситуаций, например, пандемии COVID-19, и в целом способствует развитию многих положительных городских

явлений, таких как: «снижение зависимости от автомобилей (сохранение ресурсов окружающей среды), экономия времени и финансовых расходов на транзит (перераспределение времени и затрат на другие виды деятельности), рост локальных бизнесов за счет наращивания пешеходных пространств (экономический эффект), повышение локального качества жизни (разнообразие во всех его проявлениях на уровне внутригородских районов), «воссоединение» жителей с их местными районами и формирование локальной идентичности (укрепление социальной «ткани» городской жизни).» [6]

В контексте всего вышесказанного необходимо особое внимание обратить на ситуацию с местами приложения труда. Как уже было описано в модели Морено, места работы – это одна из наиболее важных составляющих функционала города, доступ к которой должен быть обеспечен среди первых. Сегодня новое строительство в городах мира происходит за счет жилищного строительства на окраинных районах городских пространств, на этих территориях возводится многоквартирное жилье с соответствующей социальной инфраструктурой (детскими садами и школами), однако строительство мест производства товаров и услуг часто игнорируется. Получается, что жители этих районов за неимением близости расположения объектов деловой и трудовой активности, вынуждены ежедневно совершать тысячи и миллионы корреспонденций в городской центр – зону сосредоточения основных мест приложения труда. И как было отмечено, ситуация такой несбалансированности функционального развития городских пространств, приводит к росту маятниковой миграции между МПТ и основными местами проживания горожан и жителей агломерации, увеличивает нагрузку на транспортную систему города и ведет к неэффективному использованию городских средств и ресурсов. [6] Такая ситуация характерна многим крупным городам, таким как Милан, Мадрид, Берлин, Париж и Москва (рис. 1). [7] В разрешении этой ситуации и может помочь многовекторное функциональное развитие территорий, при котором новые территории будут развиваться с учетом одновременного развития жилья, МПТ и объектов социально-бытового обслуживания.

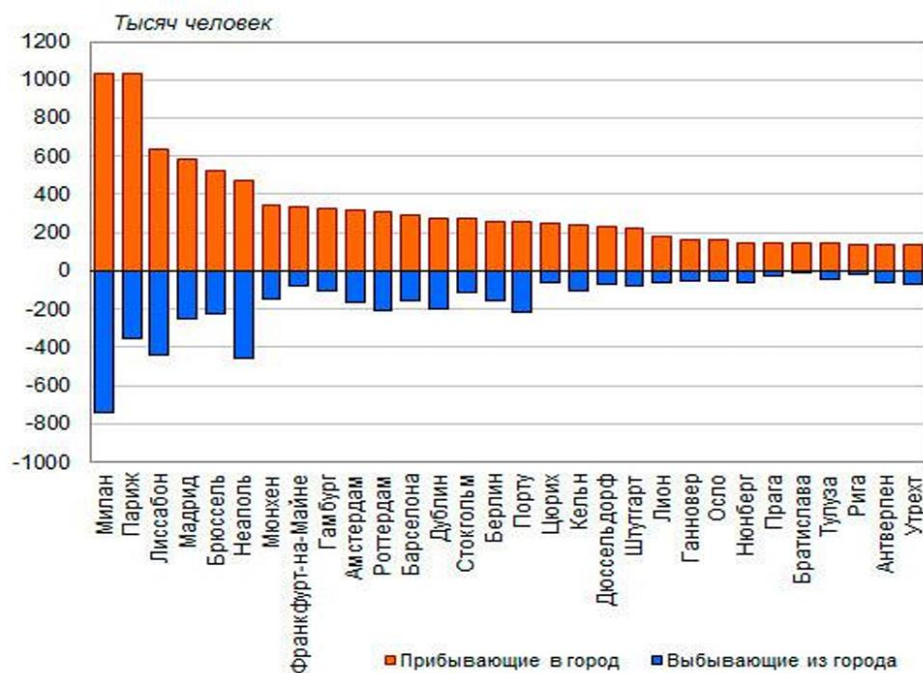


Рисунок 1 – Потоки маятниковых мигрантов, прибывающих и выбывающих из некоторых европейских городов на 2011 год [7]

Продолжающийся в развитых и развивающихся странах рост интереса к модели 15-минутного города, а также появление общего понимания о необходимости комплексного функционального развития городских территорий не могли не отразиться и в российских подходах градостроительной деятельности. Отражением такого стремления к реализации устойчивой городской среды в России стало принятие «Стандарта комплексного развития территорий», разработанного Минстроем России совместно с ДОМ.РФ и КБ «Стрелка», а также внесение изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации в части КРТ. [8,9] Эти меры призваны повысить качество городской среды и эффективность градостроительного освоения и преобразования территорий в соответствии с принципами функционального разнообразия изменяемых территорий, гибкости и автономности ее функционирования, комфорта и безопасности среды. Однако, при всей обеспокоенности качеством городской среды и внедрению соответствующих мер по обеспечению новых жилищных городских проектов объектами социальной инфраструктуры, сегодня в части развития мест приложения труда наряду с жилищным строительством в развивающихся городских районах, такие механизмы отсутствуют. И такое игнорирование проблемы приводит лишь к усугублению сложившегося положения.

Как видно, несмотря на высокую заинтересованность в комплексном подходе развития городских территорий и очевидную для государства и городских властей

необходимость в комплексном решении несбалансированного развития крупных городов, в России не так много примеров успешной практики решения данной проблемы, а механизмы правового регулирования этой деятельности находятся на ранних этапах разработки. И те правовые и практические инструменты, которые создаются и используются сегодня не в силах до конца исправить сложившуюся ситуацию.

Гипотеза исследования: В условиях существующего несбалансированного развития осваиваемых городских территорий, при котором основная застройка происходит жилыми районами в пределах полупериферии и на окраинах, а большая часть МПТ сосредотачивается в центральных районах города, происходит увеличение маятниковой миграции с сопутствующими негативными последствиями, и разрешением этой ситуации может стать комплексное развитие территории, при котором новое жилищное строительство происходит одновременно с возведением новых МПТ за пределами городского центра.

Объектом исследования является взаимосвязь между территориальным дисбалансом в размещении жилой застройки и мест приложения труда, маятниковой миграцией населения, и потенциалом КРТ для решения этой проблемы в городских условиях.

Предмет исследования: методы размещения новых мест приложения труда в проектах градостроительного развития.

Целью данной работы является обзор существующей методологии решения описываемой проблематики, а также поиск и обоснование нового метода размещения рабочих мест, обладающего научной новизной.

Заявленная цель исследования достигается путем решения следующих пяти ключевых задач:

- 1) выявление проблемы несбалансированного градостроительного развития Санкт-Петербурга и доказательство актуальности этой проблематики для города;
- 2) проведение анализа российского и международного опыта в области решения аналогичных проблем;
- 3) предложение идеи нового метода решения заявленной проблематики с приведением подробного описания реализации разработанного метода;
- 4) демонстрация механизма предлагаемого метода и презентация набора исходных данных и материалов, необходимых для реализации данного метода;
- 5) апробация метода на реальных данных в трех сценариях.

6) разработка рекомендаций к внедрению метода в практическую градостроительную деятельность.

Методы исследования – это совокупность методов анализа, синтеза, сравнения, систематизации и научного обобщения.

Новизна исследования заключается в том, что подход к комплексному развитию территорий с учетом создания мест приложения труда до конца не раскрыт. Несмотря на высокий интерес к данной теме, качество проводимых исследований имеет ограниченный характер, основные исследования сосредоточены на описании механизмов и показателей МТМ – яркого последствия несбалансированного развития города, в то время как механизмы решения и общий генезис данной проблемы в контексте модели КРТ не до конца описаны.

Практическая значимость данного исследования заключается в сборе рекомендаций по повышению эффективности решения задачи размещения МПТ в разрабатываемых проектах КРТ. Результат работы состоит в накоплении методов и в поиске практических инструментов решения этой задачи.

Работа состоит из 6 разделов, 61 страницы, 32 источников, 4 таблиц и 26 рисунков.

1 Описание и характеристика решаемой проблематики

Основные термины и определения

В рамках данной выпускной квалификационной работы прежде всего необходимо дать определения понятиям, связанным с рассматриваемой предметной областью.

Основным понятием, рассматриваемой темы является понятие мест приложения труда. На данный момент в соответствии с законодательством Российской Федерации общее толкование этого термина отсутствует. Данное понятие не имеет собственное определение, а в федеральном законодательстве только упоминается в нормативно-правовых актах, связанных преимущественно с охраной труда. Таким образом, например, в Трудовом кодексе РФ схожим понятием является понятие «рабочего места», однако оно не имеет широкой характеристики и рассматривается исключительно, как «место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой...».

[10]

Тем не менее, несмотря на отсутствие толкования данного термина на уровне федеральных законов, данное определение в рассматриваемом контексте встречается только на уровне региона в Постановлении правительства Москвы от 31 декабря 2019 года № 1874-ПП. В соответствии с данным документом Место приложения труда определяется как «... объект капитального строительства и (или) часть в объекте капитального строительства (помещение), назначение которых соответствует одному или нескольким (многофункциональные места приложения труда) из основных видов разрешенного использования земельного участка, на котором создаются такие объекты капитального строительства, и соответствующие требованиям, установленным разделом 3 или 4 Перечня.».[11]

В целом данное определение в достаточной степени дает толкование для МПТ как объемно-пространственного объекта и функциональной зоны в контексте городской среды. В рамках данной работы требуется уточнить вышеуказанное определение без ссылок на пункты постановления, обеспечив его самодостаточность, дав следующее толкование:

Место приложения труда (МПТ) – объект капитального строительства и (или) часть в объекте капитального строительства (помещение), а также функциональная зона, назначение которых соответствует обеспечению занятости человека или группы людей в производстве товаров и услуг.

Это определение трактует место приложения труда как непосредственное физическое пространство или функциональную зону, в которой работниками

осуществляется трудовая деятельность по производству товаров или оказанию самых разнообразных услуг, будь то образовательных, или банковских или медицинских, или иных других. Это определение наиболее точно в рамках рассматриваемой проблематики, определяет сущность МПТ, поскольку трактует его не только как рабочее место по трудовому кодексу РФ, а также как и зону или территорию, иначе говоря, часть пространства, формирующее городской ландшафт и являющейся частью образа жизни города, его экономики.

Другим немаловажным понятием, рассматриваемым в данной тематике, является понятие Комплексного развития территории. Оно не имеет прямого определения, однако может быть растолковано в соответствии с одноименной главой 10 Градостроительного кодекса Российской Федерации и звучать следующим образом:

Комплексное развитие территории (КРТ) – комплексное освоение территории «... обеспечивающее сбалансированное и устойчивое развитие поселений, муниципальных округов, городских округов путем повышения качества городской среды и улучшения внешнего облика, архитектурно-стилистических и иных характеристик объектов капитального строительства.». [9]

Как уже было упомянуто, одно из понятий, на основании характеристики которого может быть определена доля жителей городской периферии, работающих в зоне центра города является понятие маятниковой миграции. [12] Толкование данного термина встречается во множестве научных статей, посвященных исследованиям городской среды, а также социально-экономическим исследованиям. Наиболее общим образом это понятие можно определить в таком виде:

Маятниковые трудовые миграции (МТМ) – регулярные ежедневные (или еженедельные) поездки или перемещения населения из одного населенного пункта или района (места жительства) в другой – на работу или учебу и обратно.

Заявленная проблематика

Основная проблема, рассматриваемая в данной работе, звучит следующим образом:

В крупных городах основная часть населения проживает в пределах городской периферии и окраинных районах агломерации, в то время как основные места приложения труда расположены в центральной части города, при этом механизмы стимулирования строительства новых МПТ в рамках КРТ вне городских центров часто отсутствуют, и такое развитие ситуации приводит к нарастанию городских проблем.

Также эту проблему более коротко можно охарактеризовать так:

Несбалансированность развития жилых районов с развитием производственной и общественно-деловой застройки в периферийных районах города, характеризующаяся недостатком мест приложения труда при комплексном преобразовании или развитии этих территорий.

По мере роста численности населения и экстенсивного пространственного развития города данная проблема продолжает усугубляться. Поскольку сегодня во всем мире продолжается процесс урбанизации, в ускоренном темпе происходит разрастание городов. Центробежное развитие городов, характеризующееся активной застройкой окраинных районов городских пространств на данный момент, происходит не сбалансированно.

В наши дни возникает ситуация, при которой наиболее развивающимися районами города становятся окраинные районы, так называемая периферия и полупериферия, застройка именно этих районов имеет массовый характер. Это происходит по многим причинам, но основные из них следующие:

Прежде всего, это экономические причины. В условиях рыночной экономики новая застройка городских территорий происходит силами частных компаний – девелоперов. Согласно некоторым исследованиям частных компаний, предоставляющих услуги на рынке недвижимости и государственных агентств, основная часть существующего спроса на жилье среди покупателей недвижимости приходится на наиболее бюджетный сектор так называемых объектов «эконом» и «комфорт» классов, (рис. 2) с самой низкой стоимостью за м². [13, 14] Ввиду существующего спроса и невозможности покупки дорогостоящего жилья большей частью покупателей первичной недвижимости, большая часть реализуемой недвижимости строится в городских районах с наиболее низкой стоимостью земельных участков (рис.3). А такими районами, бесспорно, являются окраины города. Из этого следует, что на первичном рынке недвижимости сегодня наиболее доступным жильем является жилье, расположенное в кварталах на окраинах городов.

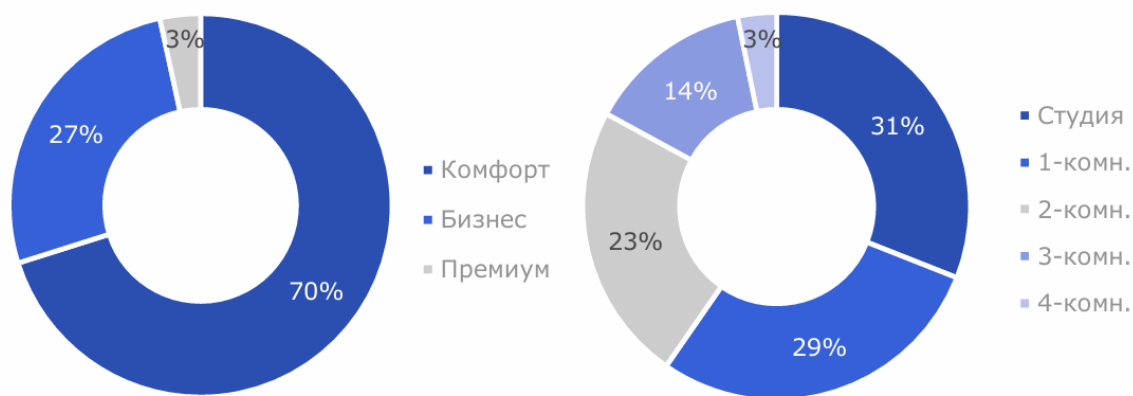


Рисунок 2 – Структура предложения на рынке первичного многоквартирного жилья по классам и типам планировочных решений в Санкт-Петербурге на III квартал 2024 года [13]

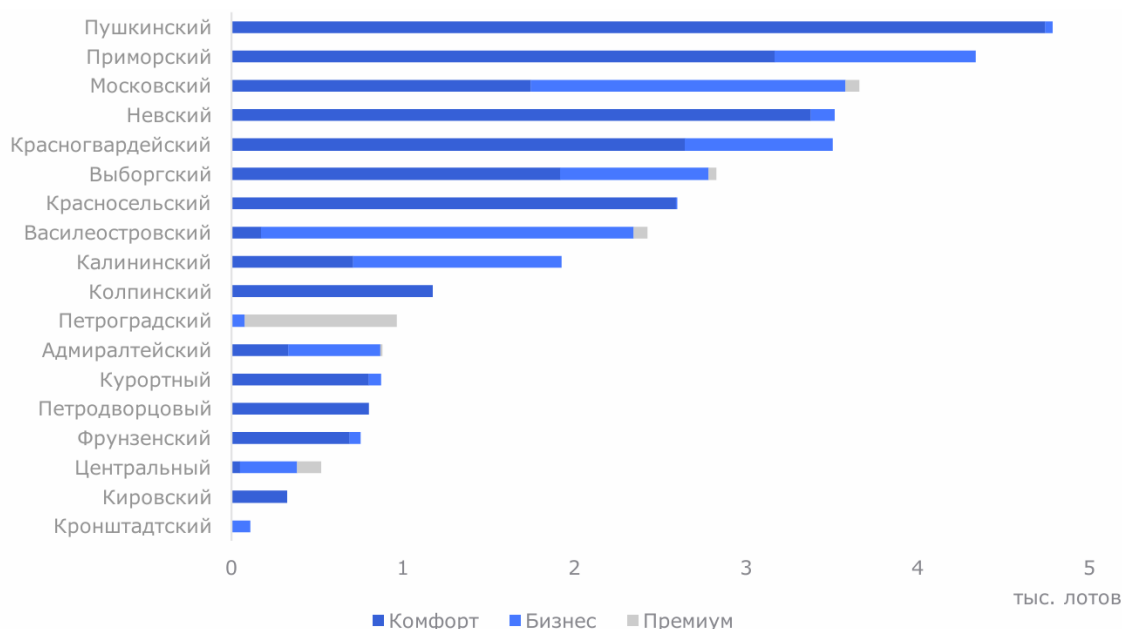


Рисунок 3 – Структура предложения на рынке первичного многоквартирного жилья по классам и районам размещения в Санкт-Петербурге на III квартал 2024 года [13]

Во-вторых, это причины, связанные с юридическими и инженерно-техническими аспектами. В связи с наиболее строгим регламентом ведения строительства в центре города и существующими ограничениями, в том числе в части зон с особыми условиями использования территории и высотного регламента, которые характерны историческим центрам городов, например, для Санкт-Петербурга, строительство в центральных районах города становится затрудненным и очень дорогостоящим. [15] К тому же, строительство в

условиях высокоплотной застройки с развитой многоуровневой системой инженерно-технических объектов и сетей, так же характерной историческим центрам, является дополнительным фактором, осложняющим градостроительное освоение этих территорий. Оба этих аспекта влияют на сроки подготовки и реализации проекта освоения территории и в конечном итоге выражаются в высокой стоимости реализуемой недвижимости.

Исходя из этого становится очевидным, что градостроительное жилищное освоение территорий сегодня происходит в основном за счет окраинных районов города, поскольку реализация объектов массового жилья на этих территориях является наиболее дешевой, а также наименее затрудненной и регулируемой. В результате из-за наиболее доступной стоимости и высокой скорости реализации жилья, именно периферийная и полупериферийная застройка способна удовлетворить основной спрос на покупку жилой недвижимости. В конечном итоге получается, что основная часть новой жилой застройки по количеству новых жителей и площади вводимого в эксплуатацию жилья приходится именно на окраинные районы городов. [13, 14]

В этот же самый момент пространственно-развитые центральные районы города не могут так активно застраиваться новым жильем и развитие этих территорий идет в большей мере за счет развития общественно-деловой застройки. Происходит это также по нескольким причинам:

Во-первых, центральные районы города являются, как правило, наиболее развитым и плотным узлом городского пространства. Эти территории обычно уже состоят из уплотненной, преимущественно жилой исторической застройки. В этой ситуации новое жилищное строительство в этой части города носит ограниченный и подконтрольный характер. Пустынных и незастроенных участков мало и основное строительство здесь происходит за счет реставрационных работ и работ по реконструкции. А новое жилищное строительство относится к реализации проектов дорогостоящего жилья «премиум» и «бизнес» класса и априори не может иметь массовый характер.

Во-вторых, в связи с центральным положением в структуре города эти территории обладают наибольшей транспортной доступностью и наиболее выгодным территориальным положением. И в современных условиях самым удобным местом для расположения объектов розничной торговли, деловых центров и иных объектов производства услуг является именно центр города. Крупные, средние и мелкие компании стремятся занять коммерческие помещения в центральных районах города, поскольку именно эти районы являются территориями с самой высокой проходимостью, лучшей

транспортной и пешей доступностью, а также общим уровнем развитости и разнообразия социальных и коммерческих услуг.

Помимо этого, как привило, именно в центре города расположены крупнейшие исторические предприятия, объекты социально-бытового обслуживания, объекты культурного досуга и отдыха, а также объекты высшего и профессионального образования. Необходимо иметь ввиду, что все эти упомянутые объекты также являются местами приложения труда для значительной части городского населения. Так, например, промышленные зоны по-прежнему занимают значительную долю в землепользовании центра Санкт-Петербурга (рис. 4) и включают в себя большие исторические заводы и комбинаты, многие из которых действуют до сих пор. [16] И данный характер землепользования характерен для многих крупных городов.



Рисунок 4 – Динамика структуры функционального использования территории центральных районов Ленинграда / Санкт-Петербурга [16]

Из всего вышесказанного следует, что по объективным экономическим, социальным и историческим причинам в крупных городах и агломерациях в России, таких как Москва и Санкт-Петербург, сложилась ситуация, при которой большая часть городского населения проживает в пределах периферии, в то время как значительная доля мест приложения труда расположена в центре города. И наиболее очевидным образом эта проблема становится заметной в таком явлении как маятниковая трудовая миграция.

Сегодня это становится особенно понятным на основе проводимых количественных измерений перевозок и нагрузки на сетях пассажирского общественного транспорта. Многие растущие города, продолжают испытывать трудности с обеспечением транспортной мобильности жителей города. Количество людей, проживающих на

периферии суммарно кратно превышает количество жителей центральных районов городов. [12]

Исследование проблематики в Санкт-Петербурге на основе измерений маятниковой трудовой миграции

Выявленная проблема, как уже было сказано, характерна и для такого крупного города как Санкт-Петербург. Существующая проблема дисбаланса, состоящего в недостаточной обеспеченности местами приложения труда, объектами социально-культурного и бытового обслуживания, характерна для периферийных или «спальных» жилых районов города в сравнении с сбалансированным «центром», является одной из наиболее актуальных как для самих жителей города, так и для городских властей. Это становится наиболее понятным при изучении принятых планов развития города. Так, например, в рамках подготовленного и опубликованного Закона «О генеральном плане Санкт-Петербурга» с внесенными изменениями от 21 декабря 2023 года и сопутствующих материалов по обоснованию неоднократно упоминается о сверхвысокой, в общегородских рамках, концентрации мест приложения труда в Центральном ядре Санкт-Петербурга.[17] В то же время степень обеспеченности в периферийной подзоне сильно уступает центральной, несмотря на то, что первая, занимая немногим меньше половины территории города (43,7%) располагает большей частью городского населения (71,1%).

Также данная проблематика находит свое отражение и в других документах, определяющих развитие региона. Таким образом, в частности, в рамках Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2035 года, среди заявленных вызовов для города, требующих решение, также говорится об описываемой проблеме. В данном документе говорится о непропорциональном развитии городских районов. В том числе дается характеристика существующих «спальных» районов как территорий однообразной застройки повышенной этажности с большим числом населения, при этом испытывающих недостаток мест реализации трудового потенциала этого самого населения. К проблемам этих же территорий вместе с тем относится и частая слабая обеспеченность объектами здравоохранения, образования, культуры и спорта.[18]

Сегодня проблема несбалансированности застройки периферийных районов, как было уже ранее сказано, представляется очень актуальной и является предметом изучения не только городских властей, но и разных научно-исследовательских организаций и частных городских исследователей.

Таким образом, согласно последним исследованиям в Санкт-Петербурге, в частности исследованию транспортных связей города, проведенному Лабораторией М.Н. Петровича, с 1970-х годов и по сегодняшний день количество входящего пассажиропотока из периферийных районов города в центральную его часть в утренние часы пик почти в два раза превышает исходящий пассажиропоток, то есть на основе относительных данных можно сделать вывод, что потоки передвижения между ядром города и его поясами распределяются неравномерно, и большая часть из этих перемещений имеет центростремительный характер (рис. 5). [16] Со времен массовой застройки во времена плановой экономики и до сих пор, маятниковая трудовая миграция в центр города в значительной степени превышает обратную. Необходимо упомянуть также, что в абсолютных цифрах с поправкой на пандемию коронавируса и частичным снижением количества корреспонденций в период с начала 1970-х годов выросли и абсолютные значения, в центр города продолжает перемещаться большое количество людей и пока эти показатели в значительной степени не стремятся к снижению.

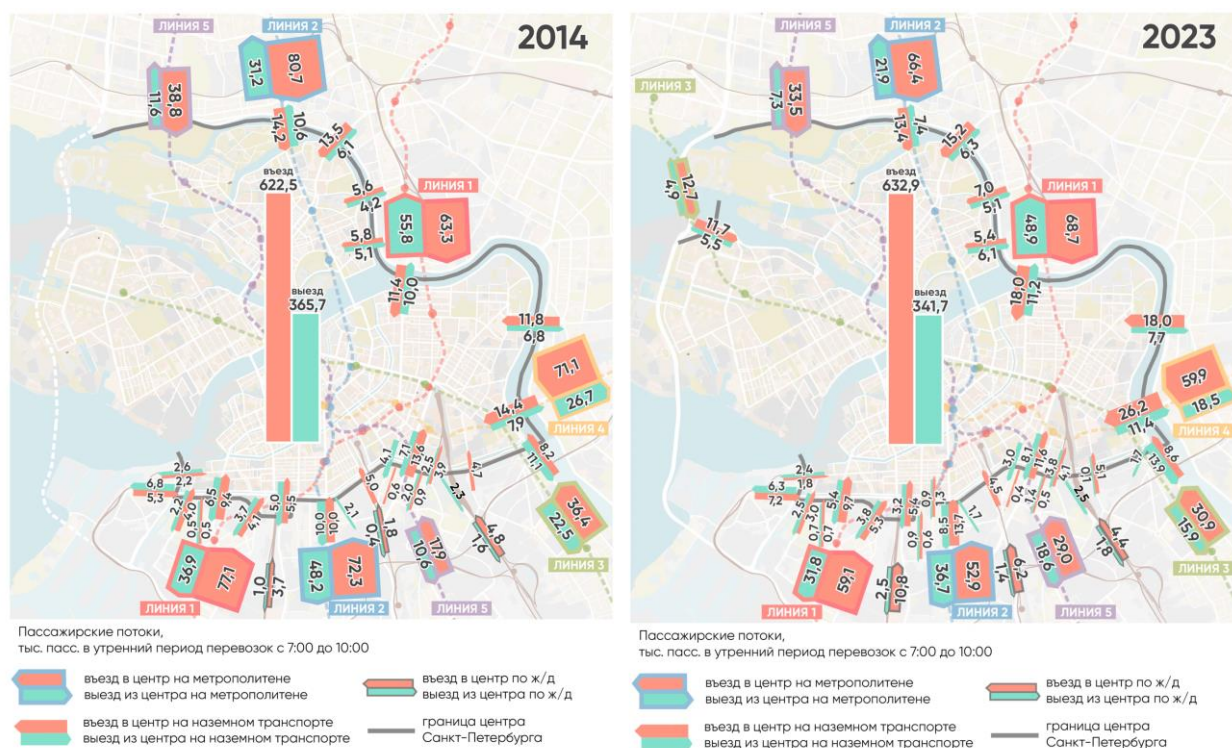


Рисунок 5 – Пассажиропотоки на границе центра в утренний период перевозок (с 7:00 до 10:00) буднего дня 2014 г. и 2023 г. [16]

Необходимо упомянуть, что помимо существующей описанной маятниковой миграции в пределах административно-территориальных единиц города федерального значения Санкт-Петербург, существует и ощутимый и заметный эффект МТМ между самим

городом и его пригородами, входящие в границы Ленинградской области, здесь речь прежде всего идет о близко интегрированных территориях, таких городах как Мурино, Кудрово, Пулково и иных. Общий объем маятниковой миграции между Санкт-Петербургом и Ленинградской область, включая территории этих населенных пунктов, составляет около 450 тысяч человек, что в свою очередь является значительной цифрой и тоже вызывает дополнительную нагрузку на транспортную систему Северной столицы.[19]

2 Обзор методов и подходов решения проблемы

Программа создания мест приложения труда в Москве, Российская Федерация

Как уже было сказано, проблема несбалансированности градостроительного развития в части мест приложения труда не представляет собой исключительное явление, характерное для Санкт-Петербурга. Данная проблематика имеет место во многих крупных городах в том числе и в Москве.

Согласно исследованиям НИПИ Генплана Москвы, проведенным по заказу Правительства города Москвы, на сегодняшний момент именно в пределах центральной части города, а именно в пределах третьего транспортного кольца (ТТК) существует большой избыток количества рабочих мест над числом жителей данных районов, и в этой части города на одного жителя района приходится >3 рабочих мест (рис. 6). В это же время основная часть города, от ТТК до МКАД, находится в положении недостаточной обеспеченности рабочими местами, и в этих частях города на одного жителя приходится около 0,5 рабочего места, а в отдельных МО и еще меньше.

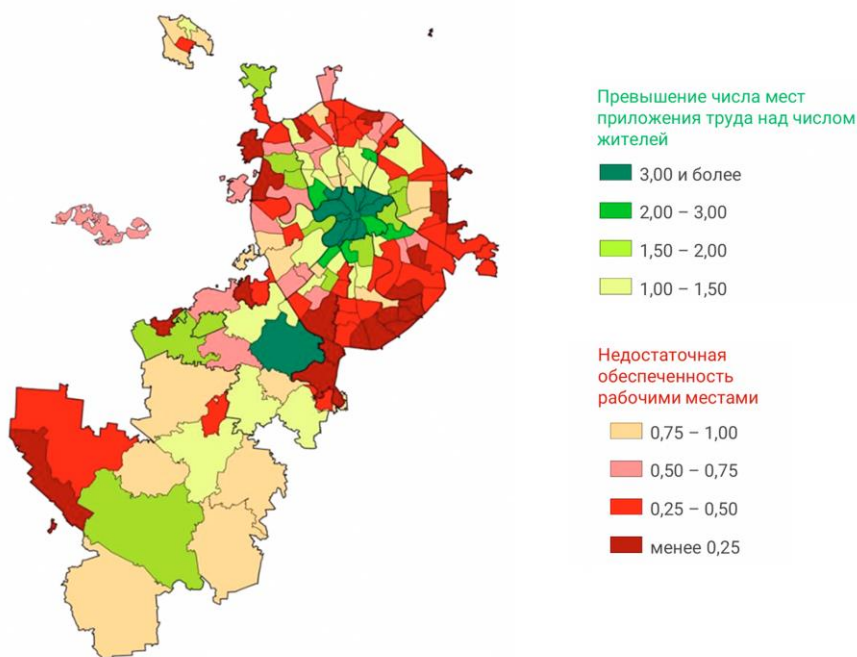


Рисунок 6 – Схема обеспеченности МПТ на 1 жителя в Москве

В рамках продолжающегося активного жилищного строительства в городе, Правительство субъекта предпринимает попытки по если не решению этого вопроса, то по ограничению развития этой проблемы. И в рамках этих действий в городе была принята новая инвестиционная программа по созданию мест приложения труда. [11] В рамках данной программы застройщик многоквартирного жилья на практике освобождается от

платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка (ВРИ ЗУ) при условии инвестирования этих не потраченных средств и своих собственных капиталов в строительство новых мест приложения труда (промышленного или офисного объекта) за пределами ТТК. В зависимости от общей площади реализуемого инвестиционного проекта, его назначения (производственного или административно-делового), а также его расположения в пределах города рассчитывается размер предоставляемой городскими властями льготы. Данная льгота может быть частично или полностью быть потрачена на плату за изменение ВРИ ЗУ и (или) плату за аренду земельного участка при реализации нового места (мест) приложения труда застройщиком.[11]

При этом на протяжении всего пути реализации инвестиционного объекта сохраняется гарантия его ввода в эксплуатацию, которая достигается за счет строго отбора потенциального инвестора-девелопера, системы контроля за ходом реализации МПТ, и системы финансовой мотивации девелопера, осуществляющего инвестиционный проект.

Таким образом, городские власти побуждают девелоперов использовать средства производства не только для реализации жилищных проектов, а также для строительства новых и (или) реконструкции существующих зданий – мест приложения труда. Московское правительство за создание таких инвестиционных проектов гарантирует освобождение от уплаты сбора за изменение юридического статуса земли или предоставляет льготы за ее аренду. В конечном итоге такой системы действий, девелопер остается с реализованным жилищным объектом и производственными или офисными помещениями, сдаваемыми в аренду, а город при этом обретает новый центр производства товаров и услуг, практически не вложив в него средства.

Тем не менее, при более детальном рассмотрении описанной системы, можно заметить, что расположение и характер нового МПТ остается заранее не предсказуемым и определяемым решением девелопера. При таком подходе, игнорируется градостроительный подход функционально сбалансированного развития города. И возможным решением в таких условиях было бы создать общую модель, которая давала бы рекомендации по тому, какой именно тип МПТ был бы наиболее уместен для реализации в той или иной градостроительной ситуации. И именно на этом могут быть сосредоточены будущие методы решения аналогичных проблем.

Программа децентрализации размещения офисных пространств в Сингапуре

Описанный в данном исследовании общий подход к комплексной застройке и развитию городских территорий находит отражение и в зарубежной практике. Как уже

было сказано многие зарубежные города сталкиваются с проблемой несбалансированного развития территории и стремятся решить ее.

Одним из наиболее ярких и масштабных примеров решения этой проблемы является город-государство Сингапур. С 1971 г. в городе постоянно разрабатываются новые и уточняются существующие стратегии территориального развития. По мере развития Сингапура и роста его населения, город стал активно разрастаться по острову, на котором он расположен. На окраинах стали возникать новые жилые районы, в то время как главный деловой район (CBD) и основные общественно значимые городские узлы были сосредоточены в центре. В целях снижения нагрузки на транспортную сеть, снижения общего среднего времени маятниковой миграции, повышения общего уровня жизни, распределения экономических возможностей и создания комфортной городской среды, в городе с 1991 г. действует масштабная программа «Децентрализации», которая началась с переноса офисов крупных компаний из сити в районные центры. [20]

Развитие данной программы началось с формирования региональных подцентров, таких как Jurong East, Tampines, Woodlands и Paya Lebar, а также с строительства общественно-деловых и производственных объектов за пределами центральной части города для переноса части соответствующих функций из CBD – делового центра Сингапура (рис. 7). [21] Городские власти тем самым перераспределили основную активность города из центра по основной его территории (рис. 8). В городе возникли развивающиеся районные центры, что делало общее развитие Сингапура более сбалансированным и устойчивым. Стоит отметить, что, начав с создания системы подцентров городской активности, данная стратегия продолжает развиваться и сегодня преобразуется в всеобъемлющий комплекс программ объемно-пространственного развития города, «Мастер-план», включающий в себя и развитие комфортной городской среды, и реновацию старого жилого фонда, и строительство новых объектов социально-бытового обслуживания населения, и создание технокластеров с инновационным производством.

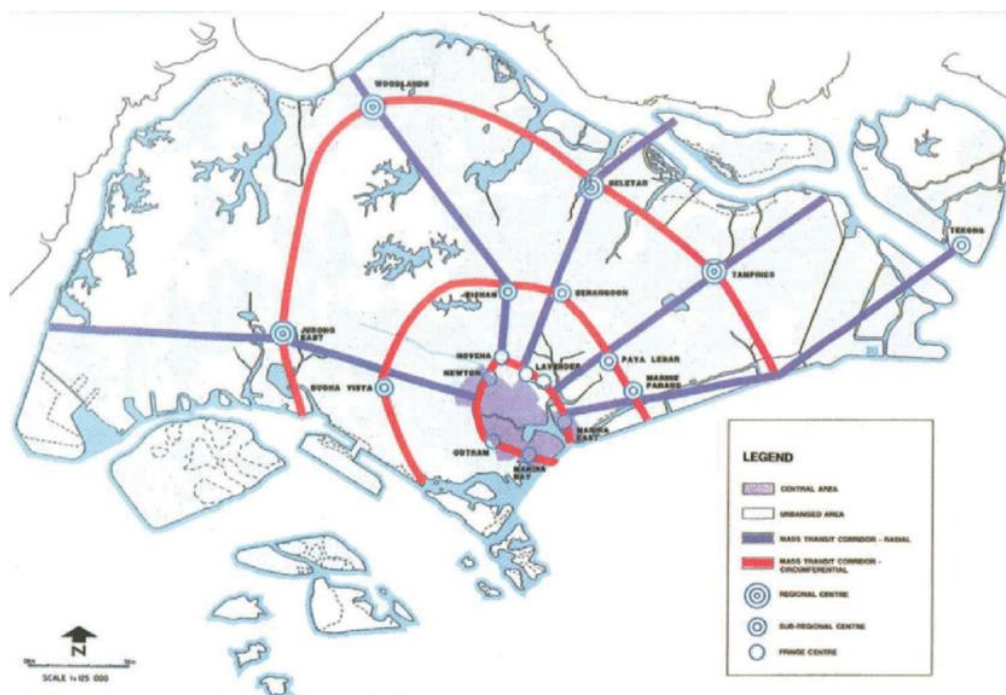


Рисунок 7 – Схема пространственного развития Сингапура, 1991 г. [21]

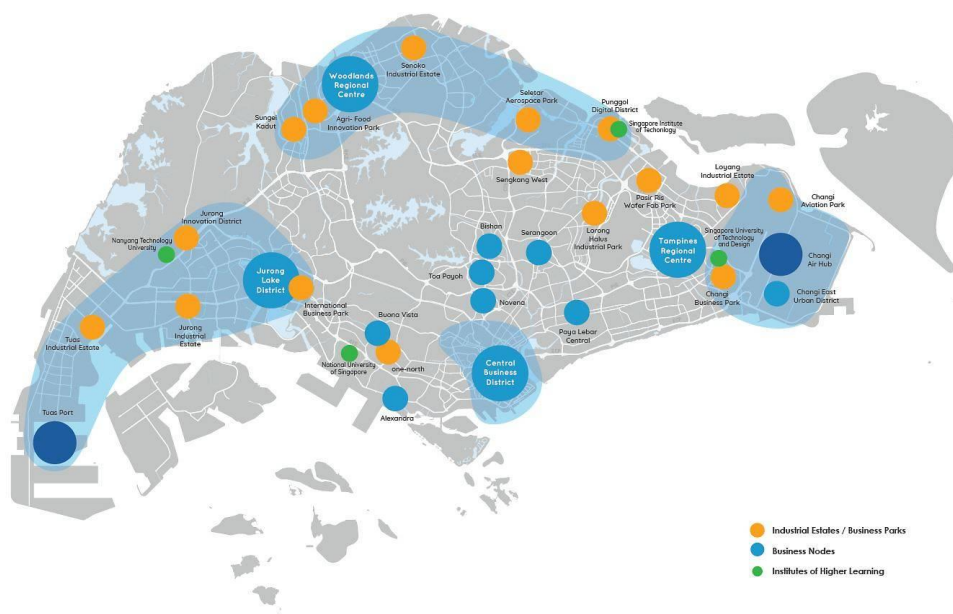


Рисунок 8 – Пространственная схема размещения основных производственных и общественно-деловых узлов Сингапура, 2011 г. [21]

Согласно официальным данным департамента статистики Сингапура, за время реализации «Стратегии Децентрализации» в городе значительно увеличилась занятость за пределами CBD, в то время как доля рабочих мест в центральном деловом районе снизилась. Помимо этого, исследования департамента показывают, что доля рабочих мест в районных центрах увеличилась на 20-30% по сравнению с ситуацией до активной

реализации стратегии, что не могло не повлиять на снижение транспортного потока между CBD и городскими окраинами. [22, 23]

В общем и целом, данный пример решения рассматриваемой в данном исследовании проблемы, можно считать успешным и при разработке методологии можно также опираться на этот опыт. Тем не менее, стоит отметить, что при разработке решения аналогичной проблематики на примере Санкт-Петербурга необходимо учитывать разницу в социально-экономическом, культурном и историческом развитии между городами.

Стратегия пространственного развития «План Лондона», Лондон, Соединенное Королевство

Другим значительным примером решения описываемой проблематики в зарубежном опыте является стратегия пространственного развития столицы Соединенного королевства – «План Лондона». Он является руководством для планирования и развития города на долгосрочную перспективу. Этот план включает в себя цели, политики и стратегии, охватывающие широкий спектр вопросов, включая жилищное строительство, транспорт, экономическое развитие, инфраструктуру и охрану окружающей среды.

«План Лондона», принятый в марте 2021г. задает общие направления развития Лондона, а местные органы власти (borough councils) разрабатывают свои собственные местные планы, которые в обязательном порядке должны соответствовать общегородской стратегии. Помимо прочих приоритетных векторов преобразования города, одним из наиболее заметных направлений, утверждаемых стратегией, также является децентрализация города: формирование крупных центров и микрорайонов за пределами исторического центра. Согласно стратегии, такие новые центры размещаются рассредоточенно по территории большого Лондона, однако вблизи транспортно-пересадочных узлов и основных станций скоростного общественного транспорта (рис. 9). Они представляют из себя территории приоритетного развития – или «территории возможностей» (opportunity areas), в развитии которых городские власти видят возможности социально-экономического роста для всего города. Для каждой из таких территорий определены плановый объем жилья и количество новых рабочих мест, которые должны быть созданы одновременно (рис. 10). Благодаря такому подходу: учету объектов социально-бытового обслуживания, коммерческих объектов, благоустройства, и мест приложения труда на застраиваемых территориях, а также возведению современного доступного жилья в городе реализуется комплексная многофункциональная застройка периферийных районов. [24]

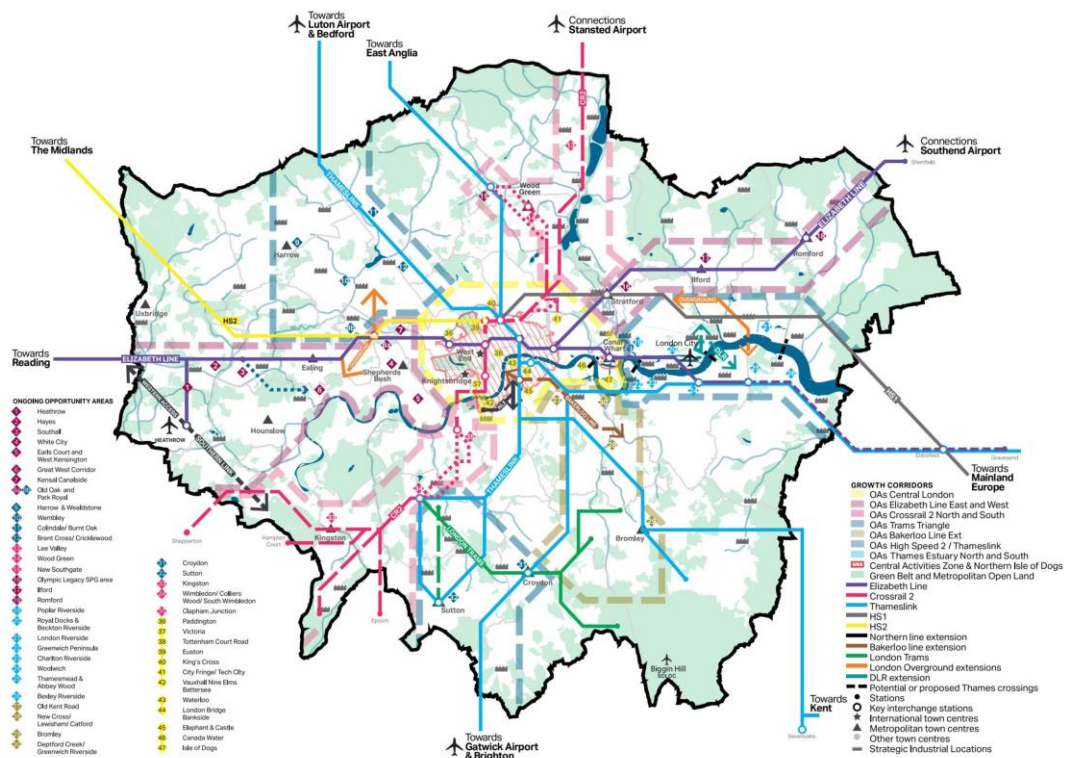


Рисунок 9 – Схема моделей пространственного развития Лондона, 2021 г. [24]



Рисунок 10 – Мастер-план развития «территории возможностей» Charlton's riverside

На данный момент продолжается активное развитие территорий, отмеченный в «Плане Лондона». За пределами центра города ведется активная застройка многих

«территорий возможностей» и развитие этих территорий как центров занятости, в том числе таких районов как Canary Wharf, Stratford, Croydon. В районе Stratford, где ранее преобладала промышленность, после реализации проектов в соответствии с «Планом» зафиксирован значительный прирост занятости в различных секторах, включая торговлю, финансы и креативные индустрии. Доля рабочих мест в центральном районе снижается, но совсем не значительными темпами, и центральный Лондон все еще остается доминирующим экономическим узлом. В части комплексной застройки территории в городе также происходят относительно небольшие успехи. Происходит увеличение доли нежилой площади (офисы, торговля, общественное пространство) в новых районах, что свидетельствует о реализации принципов смешанной застройки. В среднем постепенно снижается время в пути от дома до работы, город продолжает стремиться к тому, чтобы большая часть населения добиралась до работы пешком, однако это длительный процесс.

Таким образом, несмотря на относительные успехи в реализации стратегии децентрализации городской активности, а также комплексном развитии периферийных территорий, кардинально переломить ситуацию в части несбалансированного развития Лондону пока не удалось. Однако стоит отметить, что такой стратегический подход, заключающийся в формировании пространственной модели, в которой каждая из предполагаемых к развитию территорий, имеет планируемые показатели и выверенный вектор преобразования, является более понятным и эффективным инструментом в обосновании предлагаемых изменений и может быть успешно применен при разработке метода решения заявленной в данной НИР проблематике.

На основании анализа существующих практических методов решения проблемы несбалансированности городского развития в части размещения новых рабочих мест была составлена сводная схема, описывающая основные принципы реализации каждого из методов, их основные преимущества и недостатки (рис. 11).



Рисунок 11 – Сводная схема описания практических методов размещения МПТ

3 Предлагаемый метод размещения новых мест приложения труда

3.1 Общее описание нового подхода

В рамках данного исследования в качестве решения заявленной проблематики несбалансированности территориального развития Санкт-Петербурга в части реализации мест приложения труда в проектах комплексного развития территорий предлагается опираться на правовые основы и инструменты Российского законодательства, используя уже существующий и функционирующий на практике механизм КРТ, обозначенный в Градостроительном кодексе РФ и в первую очередь, опираться на действующий инструментарий – принятую в Москве программу реализации МПТ в проектах КРТ. Однако в связи с выявленным несовершенством упомянутой методологии, этот механизм требует усовершенствования.

Основным недостатком упомянутого метода решения проблемы несбалансированности, выявленным в ходе обзора существующих методов решения проблемы, является отсутствие модели размещения инвестиционных проектов – МПТ. Согласно существующему механизму, описанному Постановлением правительства Москвы, застройщик имеет право размещать новое МПТ самостоятельно, исключительно в рамках своих интересов, без оглядки на какие-то рекомендации со стороны исследователей или городских властей.

В рамках данной НИР предлагается на основе открытых геоданных, при помощи использования ГИС – систем создать модель размещения МПТ для Санкт-Петербурга, в которой будут отображены рекомендуемое предполагаемое размещение, мощность, характер производства товаров или услуг того или иного возможного производства (группы производств), которое (которые) наилучшим образом будет отвечать комплексному развитию конкретной территории, району или муниципальному образованию. Ниже представлена диаграмма состояния предлагаемого метода решения проблемы (рис.12).

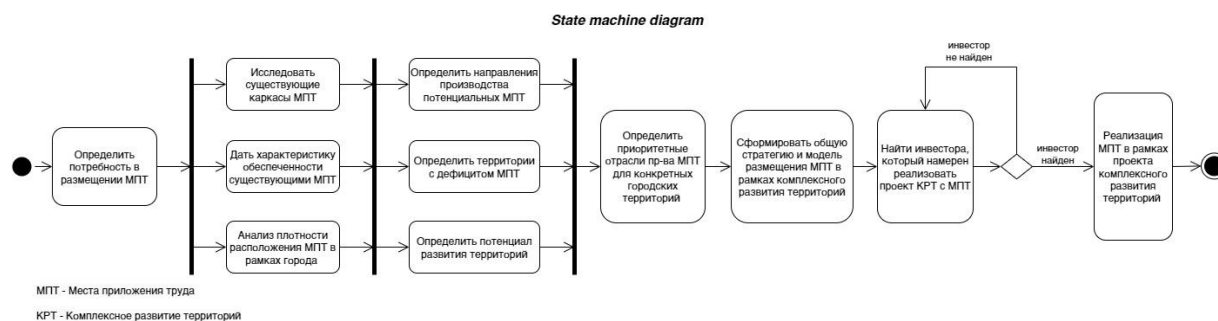


Рисунок 12 – UML-диаграмма состояний: предлагаемый механизм реализации МПТ в проектах КРТ

Описанная пространственная модель формируется на протяжении нескольких ключевых этапов на основе различных вводных данных, о территориальном устройстве, социально-экономическом развитии, а также данных о населении и данных о работниках по разным видам экономической деятельности.

Данная пространственная модель реализуется в следующие 5 нижеописанных этапов (рис. 13).

Первый этап - подготовка исходных данных. Сбор и анализ данных о маятниковой миграции внутри Санкт-Петербурга. Сбор данных о функциональном зонировании города на основании правил землепользования и застройки. Подготовка слоев с зонами, границами районов, застройкой и иными.

Второй этап - распределение дефицита для каждого района пропорционально их населению. В рамках предлагаемого метода расчет предполагается выполнять через порайонное моделирование. В том числе поэтому основной смысл данного этапа заключается в распределении общегородского и порайонного дефицита рабочих мест, который предполагается снизить через размещение трудовых кластеров. Рассчитанный на основе исследования ЛабГрада общегородской дефицит рабочих мест распределяется между нецентральными районами пропорционально их населению.

Третий этап - построение модели распределения дефицита рабочих мест в районе пропорционально плотности населения в жилых зонах. Построение модели до организации трудовых кластеров.

Четвертый этап - определение кварталов, подходящих для размещения кластеров, то есть возможных территорий КРТ, на основании нескольких критериев.

Пятый этап – отбор конкретных территорий размещения трудовых кластеров двух типов: производственного и общественно-делового назначения.

Шестой этап - расчет нового распределения рабочих мест после организации кластера с учетом радиуса доступности новых трудовых кластеров. Построение модели после организации трудовых кластеров.

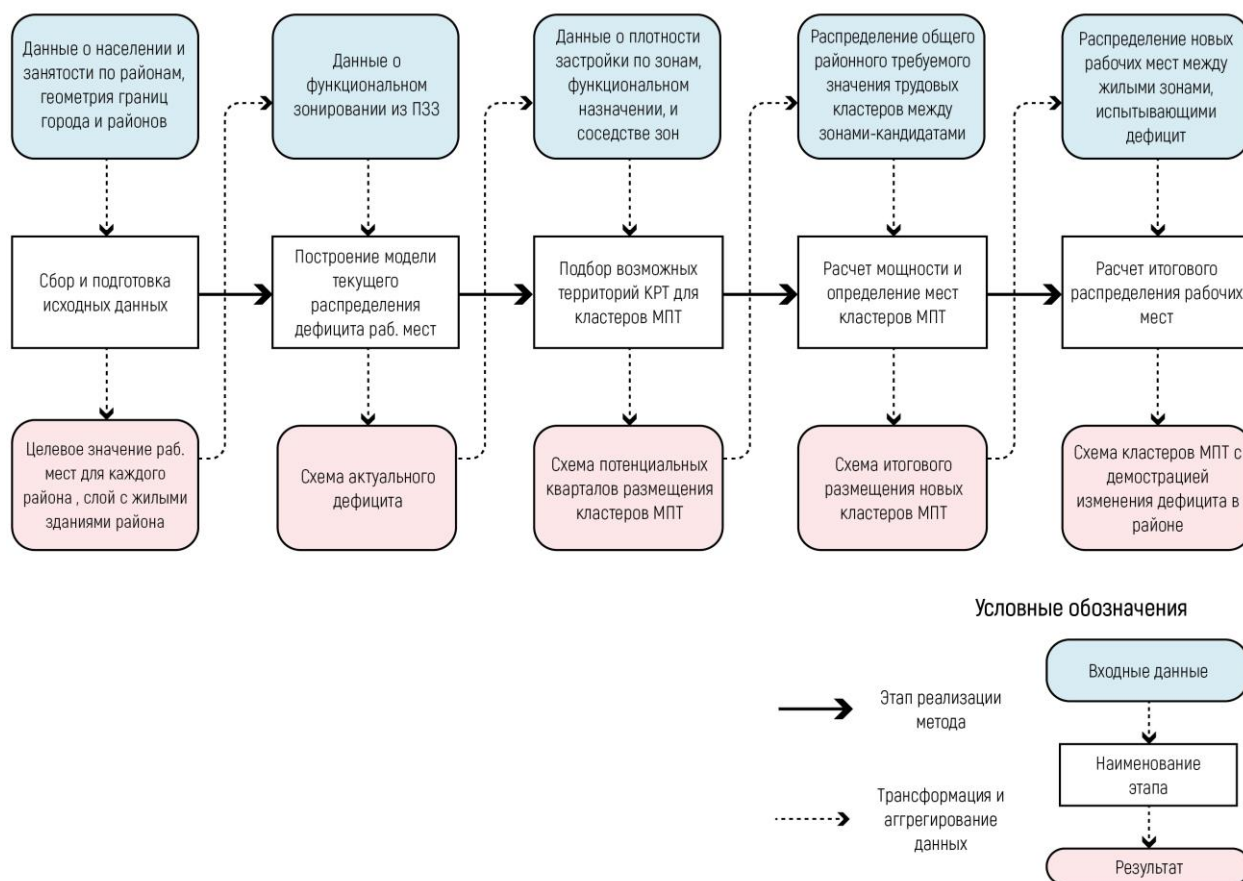


Рисунок 13 – Схема построения пространственной модели размещения мест приложения труда

Конечным итогом реализации описанного метода должна стать пространственная модель с демонстрацией кластеров МПТ с характеристикой направления производства и общим количеством новых рабочих мест. Всего предполагается для размещения в городе два типа кластеров: производственный тип кластера, соответствующий обобщенной производственной зоне из ПЗЗ, и общественно-деловой тип кластера, соответствующий обобщенной общественно-деловой зоне из ПЗЗ. Эта модель формируемая и тестируемая на всем городском масштабе и учитывающая характеристики районов, испытывающих дефицит рабочих мест, станет новым инструментом, применяемым органами государственной власти, крупными инвесторами и девелоперскими компаниями для размещения новых рабочих мест вне городского центра.

3.2 Исходные данные

Согласно описанному выше механизму, для его реализации требуется следующий набор данных.

Во-первых, это сведения об актуальной маятниковой трудовой миграции, структуре занятости в городе, общие данные о демографии и административно-территориальном делении города. Все эти данные потребуются для первого и дальнейших этапов работы. Эти данные будут взяты из официальной статистики РосСтата, отчетах о реализации программы социально-экономического развития Санкт-Петербурга и актуальных градостроительных исследования. [16, 25]

Во-вторых, это уточненные данные по районам или муниципальным образованиям о численности населения. Если таковых данных нет, их необходимо смоделировать. Численность населения высчитывается по количеству и этажности жилых домов в пределах рассматриваемых границ.

В-третьих, это набор пространственных данных о функциональном зонировании города из Правил землепользования и застройки города. Эти материалы могут быть взяты с электронных ресурсов региональных органов власти сразу в формате геоданных или в векторных данных, которые будут переведены в формат доступный для пользования в программе QGIS.

В-четвертых, это слои со всеми зданиями в городе. Эти данные будут использоваться на этапе определения плотности застройки для каждого квартала и выявления наименее застроенных кварталов, обладающих потенциалом для комплексного развития этих территорий. Эти данные будут взяты с Платформы цифровой урбанистики, созданной в Институте дизайна и урбанистики университета ИТМО и платформы OpenStreetMap. [26]

3.3 Детальное описание этапов развития пространственной модели

Как уже было сказано выше данная пространственная модель реализуется в следующие 5 обобщенных этапов.

Подготовка исходных данных. На данном этапе осуществляется сбор и анализ статистики занятости по районам Санкт-Петербурга и по городу в целом, а также сбор данных о функциональном зонировании города и подготовка слоев с кварталами, границами районов, функциональными зонами и иными. Результатом этого этапа является перечень геослоев с полигонами функциональных зон и административно-территориальными границами города для дальнейшей обработки в программе QGIS, а

также таблицы с демонстрацией районов, испытывающих наибольший дефицит рабочих мест и целевые показатели обеспеченности этими местами для каждого района.

Подбор коэффициентов создания новых рабочих мест для новых трудовых кластеров в соответствии с их функциональными зонами. Эти коэффициенты присваиваются в зависимости от соответствующих значений количества мест на реальных городских зонах.

Построение модели распределения текущей численности населения и количества жителей по каждой зоне в зависимости от занятости в каждом районе. Результатом данного этапа будет являться модель текущего распределения, то есть геослой с городскими кварталами, где для каждого из кварталов будут посчитаны: количество жителей, значение дефицита рабочих мест, данные о функциональном назначении квартала и площади квартала.

Подбор возможных территорий КРТ. На основании значения плотности застройки каждого участка, а также соседстве кварталов с различными функциями по всему городу подбираются участки, которые потенциально могут разместить новые кластеры МПТ.

Расчет мощности и специализации кластеров МПТ, в соответствии со структурой занятости по городу. На этом этапе внутри каждого района, основываясь на общегородских данных об отраслевой структуре занятости населения рассчитываются дефицитные отрасли производства товаров или услуг, и выявляются требуемые целевые значения для каждого района.

Построение итоговой модели размещения новых кластеров МПТ. Полученные на предыдущем этапе требуемые значения и характеристика новых рабочих мест распределяются по всему району среди списка ранее подобранных территорий потенциального комплексного развития.

3.4 Форма представления результатов

Конечным итогом реализации описанного метода должна стать пространственная модель с демонстрацией кластеров МПТ с характеристикой направления производства и общим количеством новых рабочих мест. Даная модель представляется в виде карты района с выделенными территориями трудовых кластеров, с демонстрацией информации о мощности кластера, то есть предполагаемом количестве рабочих мест, и с показом отраслевого направления производства товаров и услуг соответствующего кластера, то есть указанием типа кластера: производственный или общественно-деловой.

4 Разработка и экспериментальное моделирование размещения трудовых кластеров

4.1 Перечень и обоснование сценариев

Предлагаемый метод моделирования трудовых кластеров разработан прежде всего для Санкт-Петербурга и планируется применять на данных трех его крупных районов. Как уже было описано ранее основной дефицит рабочих мест в городе испытывают окраинные городские районы, в то время как рабочие места сосредоточены в четырех центральных административных районах: Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском. Это доказывается исследованиями маятниковой трудовой миграции в Санкт-Петербурге. Согласно данным этих исследований ежедневно в центр города в утренние часы пик въезжает почти в 2 раза больше. В этом плане наиболее страдающими районами города, испытывающий серьезный дефицит рабочих мест являются районы поздней советской и современной массовой многоквартирной жилой застройки. К таким районам относятся: Приморский район – с плотной застройкой территории Каменки и Комендантского проспекта, Невский район – с застройкой Рыбацкого и Октябрьской набережной, а также Красносельский район – с большим жилым районом «Балтийская Жемчужина». Именно на данных этих трех показательных городских районах и были отработаны сценарии использования разрабатываемого метода.

4.2 Подготовка исходных данных

Для осуществления работы метода необходим определенный набор данных. В первую очередь это геоданные, на основе которых будет проводится анализ размещения рабочих мест и прогноз размещения новых. Все геоданные в рамках данной работы брались из открытых источников и прежде всего с платформы OpenStreetMap, выгрузка данных оттуда происходила при помощи индивидуальных ключей и тэгов для разных объектов.

Таблица 1 – Необходимый набор данных

Название набора данных	Описание данных	Источники данных	Формат данных
Административные границы города	Границы территории города	OpenStreetMap	geojson
Жилые здания	Жилые здания	OpenStreetMap	geojson
Все здания города	Здания	OpenStreetMap	geojson

Из OSM были выгружены:

- административные границы (ключ boundary, тег administrative);
- жилые здания (building=apartment);
- все здания города (ключ building).

Кроме перечисленных выше данных, потребуется также данные о демографической ситуации в городе – в частности, сведения о числе постоянно проживающих в домах людей. Эти данные смоделированы в соответствии с официальной статистикой о количестве жителей в Санкт-Петербурге по районам на 2023 год. [25]

4.3 Определение районов, испытывающих дефицит рабочих мест и целевых показателей обеспеченности МПТ для каждого района

Для корректного и оправданного в дальнейшем размещения новых кластеров МПТ необходимо определить зоны, то есть городские районы, которые испытывают дефицит рабочих мест и объем дефицита этих рабочих мест. Данный расчет проводился на основе последнего исследования ЛабГрада им. Петровича за 2023 год. [16] В исследовании приведены цифры въезжающих и выезжающих из центра города в утренние часы пик. Согласно этим данным, число въезжающих в центр города из окраинных районов в рамках маятниковой миграции превышает аналогичный показатель выезжающих из центра города на 291200 человек. От этой цифры и решено рассчитывать существующий дефицит рабочих мест в нецентральных районах. Поскольку в таком крупном городе МТМ является естественным процессом и не может быть полностью нивелирована, в рамках данного метода предполагается снизить ее несбалансированность именно за счет развития МПТ вне городского центра. По этим причинам цифра в 291200 человек и была принята за общегородской показатель дефицита рабочих мест для окраинных районов Петербурга.

Затем данный общегородской показатель был разделен между административными районами пропорционально их численности населения. Таким образом были рассчитанные показатели дефицита рабочих мест для каждого района.

Также на этом этапе необходимо понять, в каком отношении будет распределяться общерайонный дефицит между «промышленным (производственным)» или «общественно-деловым» кластерами. Для решения этого вопроса была проанализирована городская структура занятости. (рис. 14). [27] Все отрасли производства, потенциально относящиеся в размещаемым в планируемых кластерах, были распределены на две группы – к каждому типу кластера. Итогом анализа такого распределения стали следующие значения:

«производственные» кластеры сосредотачивают около 52% соответствующей занятости, в то время как «общественно-деловые» – 48%. В такой пропорции и распределяется целевое значение обеспеченности рабочими местами в каждом районе.

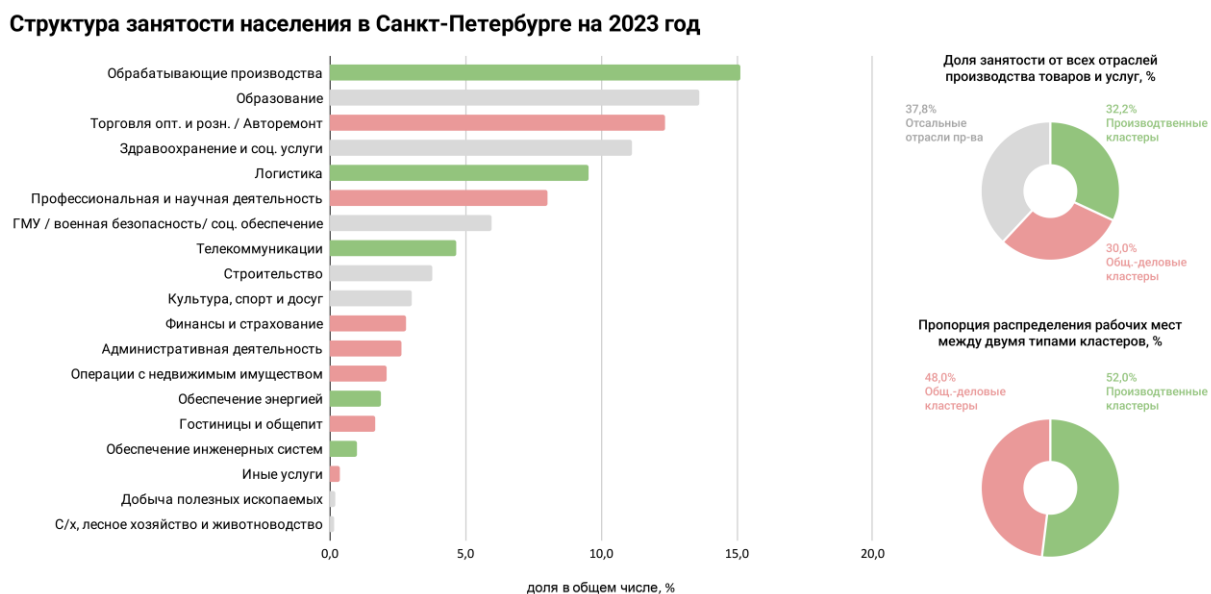


Рисунок 14 – Структура занятости населения в Санкт-Петербурге на 2023 год

Следующим шагом на данном этапе было выполнение задачи перевода целевого значения обеспеченности рабочими местами из численного значения в пространственные. То есть, с учетом известного требуемого количества рабочих мест необходимо предположить для каждого района сводную площадь требуемых к размещению кластеров в зависимости от их типа: «промышленного (производственного)» или «общественно-делового». Для этого были рассмотрены реальные городские объекты, расположенные в различных обобщенных зонах из ПЗЗ. Полученный коэффициент создания рабочих мест «work_index» стал основой для расчета требуемой площади трудовых кластеров. Для «производственных» кластеров он стал $0,665 \text{ раб. мест/м}^2 \text{ участка} \cdot 100$, а для «общественно-деловых» $6,666 \text{ раб. мест/м}^2 \text{ участка} \cdot 100$. Путем перемножения этого коэффициента и полученного на предыдущем этапе расчета требуемого количества новых рабочих мест, были определены совокупные площади кластеров для каждого района.

Таблица 2 – Подбор коэффициентов создания рабочих мест для кластеров

Наименование обобщенной зоны из ПЗЗ	Пример объекта, адрес	Площадь участка из примера, м ²	Количество рабочих мест, чел	Коэффициент создания рабочих мест «work_index» (раб. мест/м ² участка *100)
Производственная зона	ООО «Ленинградский металлический завод», Свердловская набережная, 18Н	611 130 м ²	4 000 человек	0,655
Общественно-деловая подзона	Деловой центр «Санкт-Петербург плаза», Малоохтинский проспект, 64	30 000	приблизительно 2 000 человек	6,666

Таблица 3 – Расчет требуемых значений обеспеченности рабочими местами

Номер	Район	Население на 2023 год (чел)	Распред. дефицит (раб. мест)	Потребность в пром. кластере (раб. мест)	Потребность в общ-деловом. кластере (раб. мест)	Сводная площадь пром. кластере (Га)	Сводная площадь общ-деловом. кластере (Га)
1	Колпинский район	186170	10996	5718	5278	87,30	7,92
2	Пушкинский район	263730	15577	8100	7477	123,66	11,22
3	Московский район	335220	19799	10296	9504	157,19	14,26
4	Красносельский район	440820	26037	13539	12498	206,70	18,75
5	Петродворцовый район	134150	7923	4120	3803	62,90	5,71
6	Невский район	547900	32361	16828	15533	256,91	23,30
7	Фрунзенский район	413980	24451	12715	11737	194,12	17,61
8	Адмиралтейский район	155980	-	-	-	-	-
9	Василеостровский район	206680	-	-	-	-	-
10	Выборгский район	541590	31989	16634	15355	253,96	23,03
11	Калининский район	536790	31705	16487	15218	251,70	22,83
12	Кировский район	335770	19832	10313	9519	157,44	14,28
13	Красногвардейский район	366970	21675	11271	10404	172,07	15,61
14	Центральный район	200650	-	-	-	-	-
15	Петроградский район	115760	-	-	-	-	-
16	Кронштадтский район	44410	2623	1364	1259	20,82	1,89
17	Курортный район	83490	4931	2564	2367	39,15	3,55
18	Приморский район	699240	41300	21476	19824	327,88	29,74
Общее значение по городу		5609300	291200	151424	139776	2311,82	209,68

4.4 Построение модели текущего распределения рабочих мест и жителей

4.4.1 Моделирование населения

На этом этапе производится оценка и характеристика существующей обеспеченности МПТ на основе ранее полученных материалов. Начиная с этого, последующие этапы работы разработанного алгоритма будут выполняться с помощью программы QGIS и будут продемонстрированы на примере сценария 1, то есть на примере Приморского района.

На данном шаге происходит построение текущей модели – модели «До». Это модель иллюстрирующая распределение районного дефицита рабочих мест между его жилыми зонами. Это распределение делается пропорционально реальной плотности населения в районе по жилым зонам. Поскольку нет реальных открытых данных о количестве жителей в каждом конкретном здании, эти данные будут смоделированы. Для начала выгружаются данные о всех жилых зданиях в районе с платформы OpenStreetMap. На основе данных из таблицы атрибутов об этажности и расчете площади полигонов жилых домов вычисляется общая площадь для каждого дома. Затем данная площадь умножается на планировочный коэффициент K_1 , позволяющий рассчитать примерную жилую площадь здания, за исключением площади внутренних и внешних конструкций, мест общего пользования, подсобных помещений. Для рассматриваемых объектов был принят K_1 равный 0,5. [28] Результатом данного этапа является заполненный атрибут у каждого полигона с рассчитанным примерным числом жителей в каждом квартале.

Затем все полигоны с заполненной информацией об численности населения переводятся в центроиды для удобства суммирования значений населений всех жилых домов, расположенных в пределах полигона той или иной жилой зоны и присвоения каждому такому полигону общего значения – «population_est_sum» – через использование инструмента «Присоединить атрибуты по расположению (сводка)».

4.4.2 Распределение значения дефицита между жилыми зонами

Следующий шаг – распределение районного дефицита рабочих мест между всеми жилыми зонами пропорционально значению населения. Для выполнения этой задачи для полученного ранее слоя жилых зон с помощью калькулятора полей рассчитывается новый атрибут «workplace_deficit_q» исходя из требуемого значения новых рабочих мест конкретно для Приморского района в 41300 раб. мест. (рис. 15)

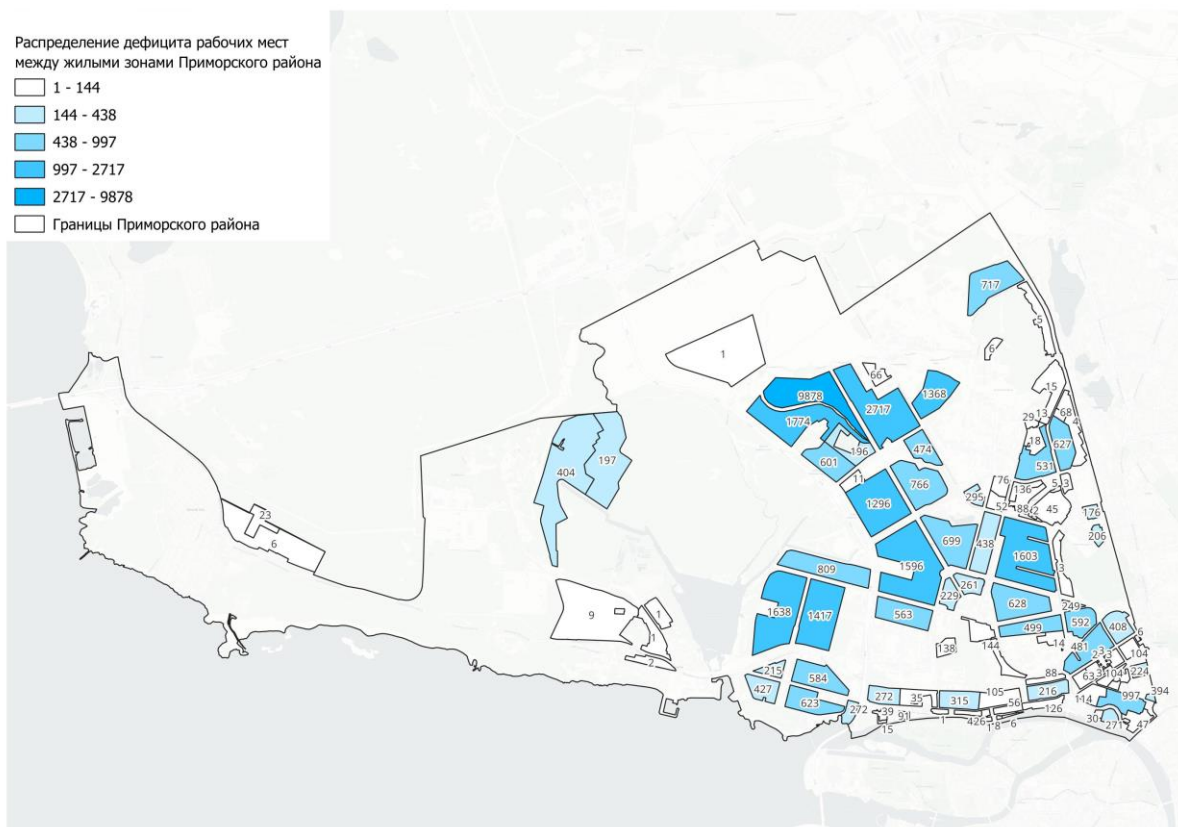


Рисунок 15 – Модель распределения районного дефицита между жилыми зонами Приморского района. Ситуация «До»

4.5 Определение кварталов, подходящих для размещения кластеров

4.5.1 Подбор через допустимость использования функциональной зоны

На данном этапе осуществляется подбор территорий КРТ для возможного дальнейшего размещения новых кластеров МПТ. Подбор участков происходит с учетом трех глобальных критериев. Первый критерий – соответствие участка допустимой функциональной зоне, то есть благоприятные кварталы выбираются из перечня кварталов, соответствующих следующим обобщённым функциональным зонам: «общественно-деловые зоны» и «многофункциональные зоны с включением объектов производственного, складского назначения, инженерной инфраструктуры и общественно-деловой застройки».

4.5.2 Подбор через допустимый коэффициент использования территории

Второй критерий – допустимое значение коэффициента использования территории (КИТ) для квартала-кандидата. Определение благоприятных к размещению трудовых

кластеров кварталом на данном шаге проводится с учетом градостроительных норм Санкт-Петербурга и федеральных нормативов проектированию.

Например, в соответствии с градостроительными регламентами Правил землепользования и застройки Санкт-Петербурга кварталы со фактическим КИТ ниже 1,4 могут рассматриваться как слабо застроенные и потенциально пригодные для размещения новых трудовых кластеров, тогда как кварталы с фактическим КИТ выше 2,0 соответствуют высокой плотности застройки. [29] Таким образом, представляется возможным предположить, что участки, соответствующие КИТ ниже 1,4 могут представляться наиболее доступными к проведению реновации и организации на них трудовых кластеров. Помимо этого, есть отдельные соответствующие нормы, относящиеся конкретно к производственным зонам. Так, согласно СП 18.13330.2019, КИТ для многопрофильных индустриальных парков не должен составлять ниже 0,6. [30] В соответствии с этим, наиболее приоритетными для формирования промышленных кластеров являются участки, соответствующие коэффициенту использования территории $< 0,6$, а общественно-деловые – до 1,4

4.5.3 Подбор через допустимость соседства с жилыми зонами

Третий критерий – допустимое соседство для кварталов-кандидатов для размещения «производственного кластера». Для этого вокруг жилых зон строится буфер шириной 100м. Это усредненное значение санитарно-защитной зоны допустимой для размещения малоопасных и практически неопасных производств. [31] Затем выбираются все участки, выявленные на предыдущих этапах подбора, которые не пересекаются и выделяются на отдельный слой – как допустимые к размещению «производственных» кластеров, остальные ранее отобранные участки пополняют список кандидатов на организацию там «общественно-делового» кластера. Итогом таких манипуляций являются два слоя, описывающих участки-кандидаты на организацию трудовых кластеров. (рис. 16)

Таблица 4 – Размеры санитарно-защитных зон

Класс предприятия	Описание предприятий	Ориентировочный размер
I класс	Чрезвычайно опасные	1000 метров
II класс	Высоко опасные	500 метров
III класс	Умеренно опасные	300 метров
IV класс	Мало опасные	100 метров
V класс	Практически не опасные	50 метров

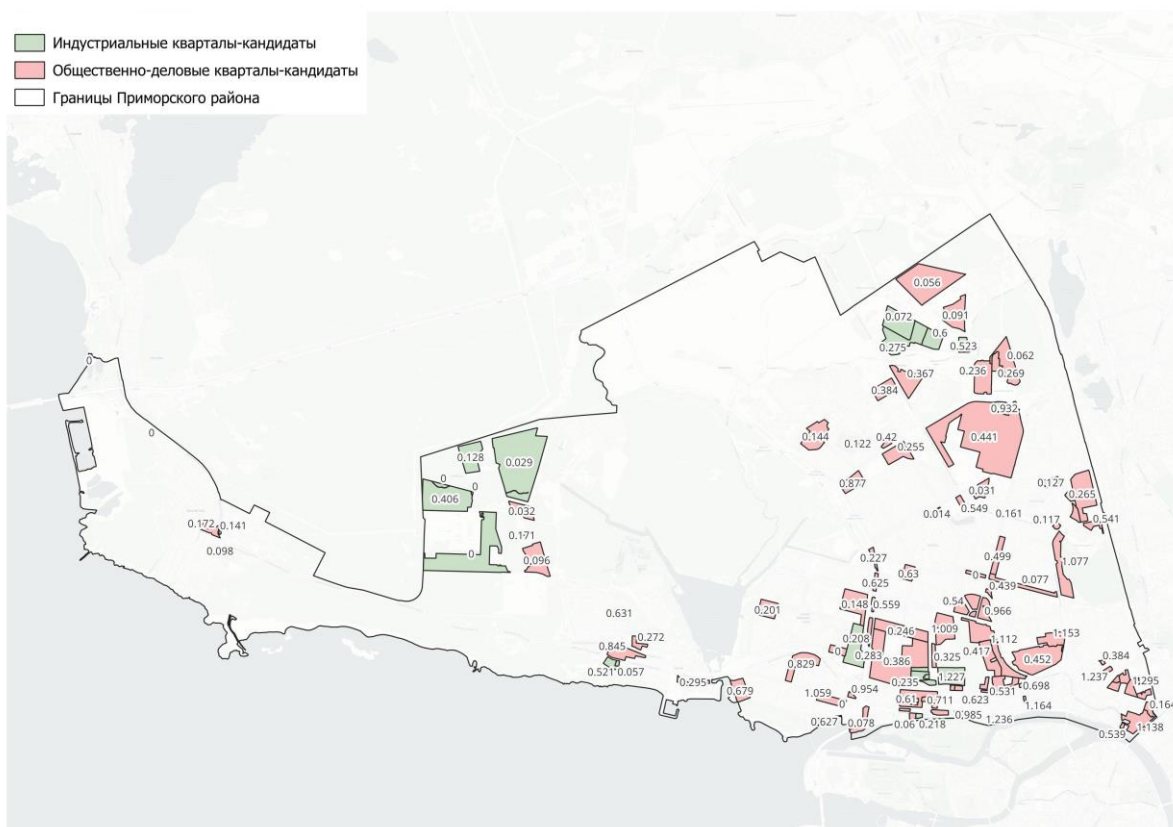


Рисунок 16 – Схема кварталов-кандидатов для организации трудовых кластеров
Приморского района

4.6 Выбор участков размещения кластеров

На данном этапе происходит определение итоговых участков, где планируется разместить будущие кластеры. Из списка полученных ранее участков, допускающими размещение трудовых кластеров, вручную выбираются зоны, которые расположены наиболее близко в местах основного сосредоточения населения района, при этом являются достаточно крупными для организации кластера того или иного типа.

Сама площадь кластеров определяется в зависимости от типа кластера, суммарная площадь всех определяемых участков-кластеров должна соответствовать ранее определенному районному целевому значению площади кластеров одного и второго типа с поправкой с допустимым отклонением в пределах 5% в большую и меньшую сторону. Результатом этого шага является два слоя с итоговыми участками размещения планируемых трудовых кластеров «производственного» и «общественно-делового» типа. (рис.17)

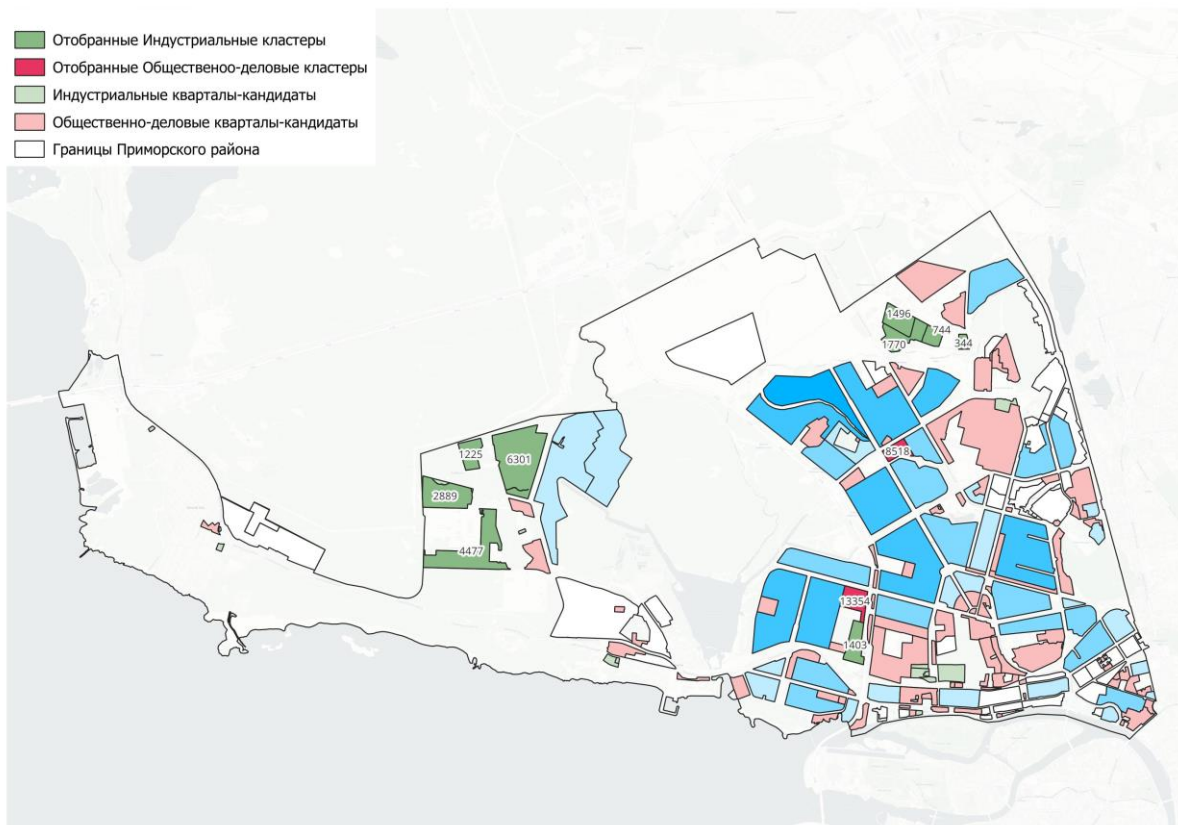


Рисунок 17 – Схема итогового размещения трудовых кластеров Приморского района

4.7 Расчет нового распределения рабочих мест после организации кластера

После размещения новых трудовых кластеров необходимо оценить, как это изменило ситуацию в районе. Для этого требуется распределить трудовые ресурсы (мощность) кластеров между окружающей застройкой, это должно продемонстрировать в какой степени сформированные кластеры смогут удовлетворить существующий дефицит рабочих мест.

Распределение создаваемых рабочих мест между жилыми кварталами выполнено на основе модели пространственной доступности. Для каждого жилого квартала рассчитывался интегральный потенциал рабочих мест, формируемый трудовыми кластерами в радиусе 3 км с использованием экспоненциальной функции затухания от расстояния. Полученные значения были ограничены величиной потребности кварталов в рабочих местах, таким образом, чтобы ближайшие кварталы не «переполнялись» рабочими местами сверх необходимости. Это позволило сделать модель более реалистичной. Ниже представлен итог выполнения этого заключительного этапа. (рис. 18)

на данных всего города и специально разработанная для выявления и анализа районов с дефицитом рабочих мест, позволит государственным структурам, крупным инвесторам и застройщикам принимать обоснованные решения о размещении новых рабочих мест вдали от перегруженного центра города и в конечном итоге потенциально станет новым инструментом преодоления городского пространственного неравенства и несбалансированности.

Ссылка на репозиторий с исходными данными:
https://github.com/IvanZabavin/Workplaces_displacement_initial_data.git

5 Применение метода на сценарных данных

Как уже было упомянуто вышеописанный алгоритм был сначала апробирован на данных Приморского района, апробация алгоритма была продемонстрирована в 4 разделе. Сейчас же рассмотрим применение метода на двух других районах Петербурга: Невском и Красносельском.

5.1 Невский район Санкт-Петербурга

Как было показано на таблице 3, в число наиболее страдающих от дефицита рабочим мест районов в Санкт-Петербурге является Невский район. Рассчитанный показатель дефицита рабочих мест для него составляет 32361 чел. В соответствии с вышеописанным механизмом для Невского района была построена модель текущего распределения этого дефицита. (рис.19)

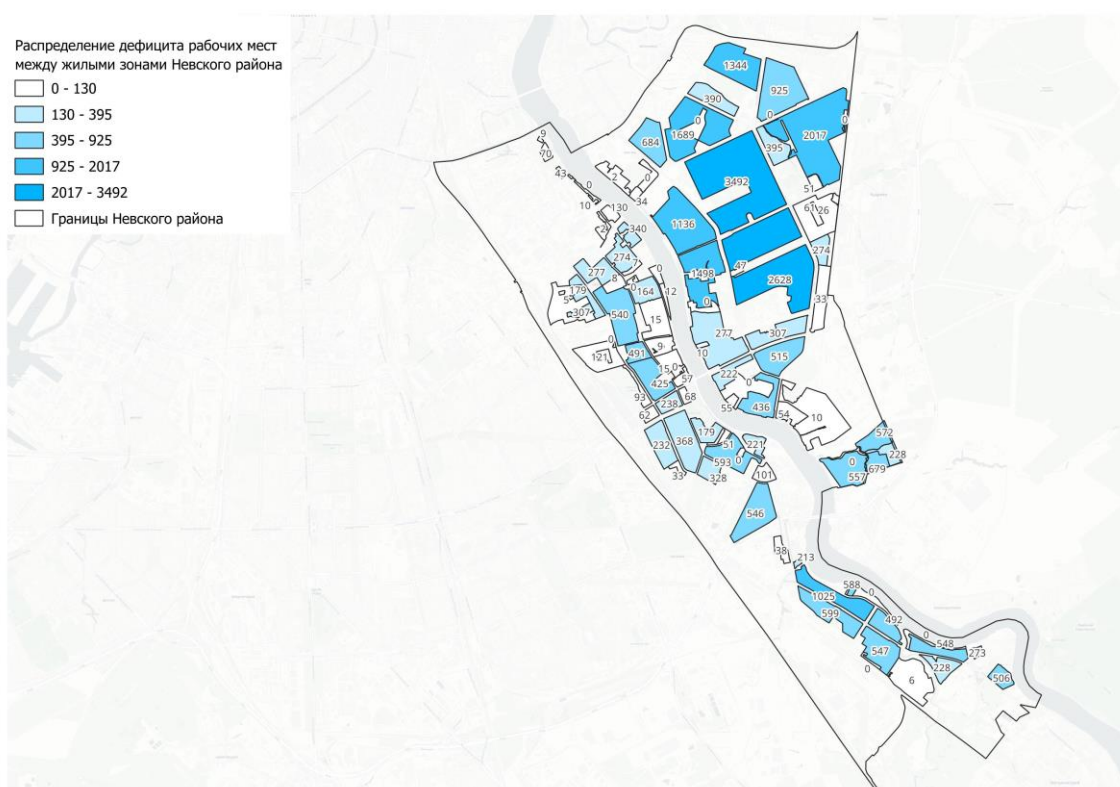


Рисунок 19 – Модель распределения районного дефицита между жилыми зонами Невского района. Ситуация «До»

Затем на основании описанных трех критериев подбора потенциальной территории КРТ были выведены два слоя с описанием зон-кандидатов на размещение трудового кластера того или иного типа и из списка этих кварталов определены кварталы итого размещения. (рис.20) (рис.21)

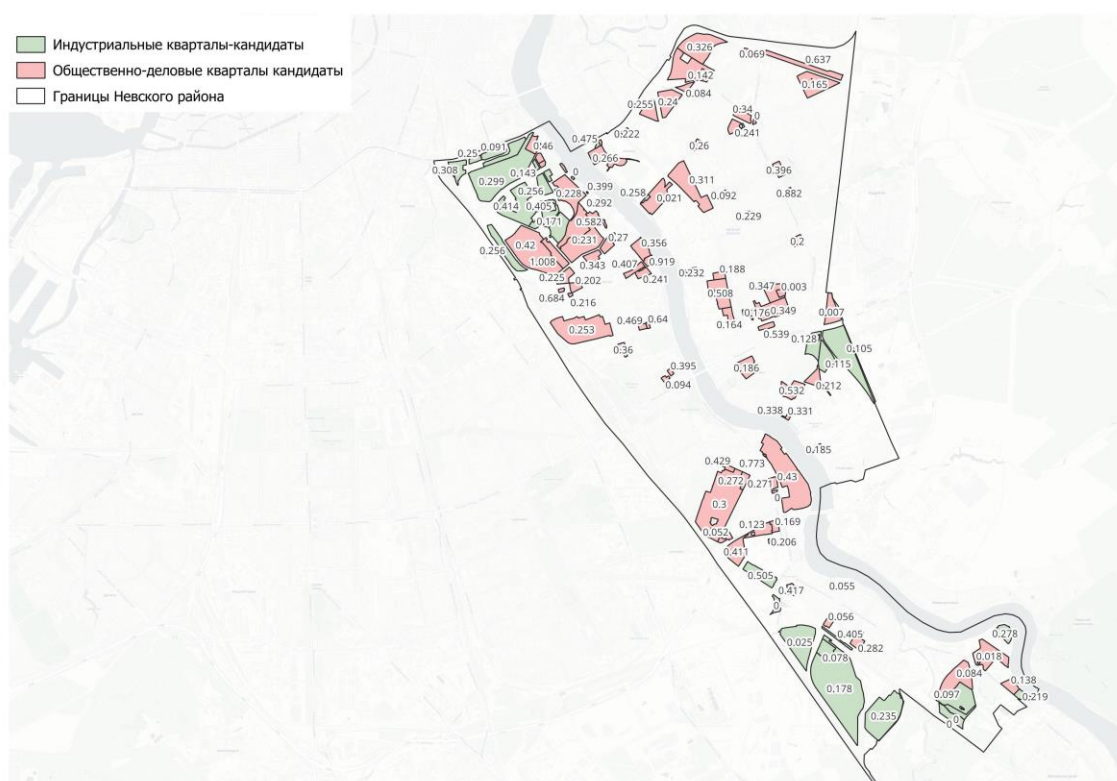


Рисунок 20 – Схема кварталов-кандидатов для организации трудовых кластеров Невского района

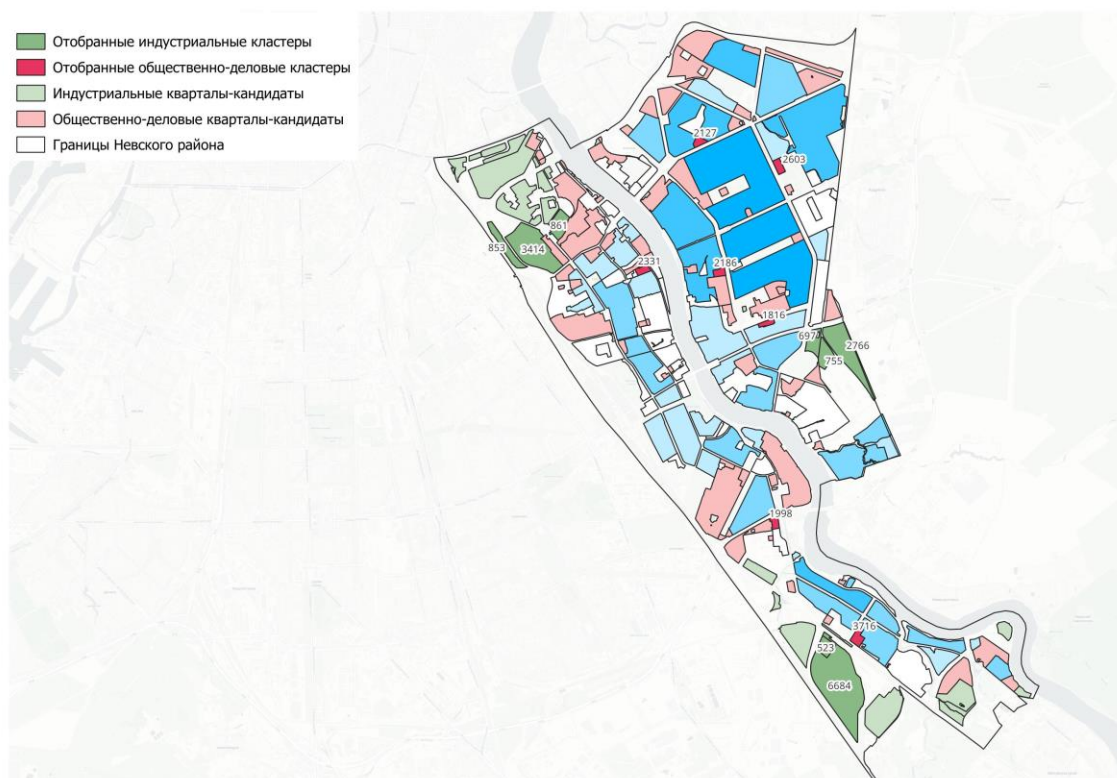


Рисунок 21 – Схема итогового размещения трудовых кластеров Приморского района

Затем вокруг кварталов кластеров были построены радиусы доступности в 3000 метров, для того чтобы распределить созданные рабочие места между кварталами, испытывающими дефицит на основании принципа пространственного затухания. Эта модель демонстрирует эффективность распределения новых трудовых кластеров в районе. (рис.22)



Рисунок 22 – Схема итогового распределения рабочих мест в районе после организации трудовых кластеров для Приморского района. Ситуация «После»

5.2 Красносельский район Санкт-Петербурга

Для чистоты эксперимента было принято решение взять используемые для апробации метода районы таким образом, чтобы они не только являлись наиболее страдающими от дефицита, но и демонстрировали неравномерность распределения населения между жилыми зонами внутри окраинных районов и показывали, что эта проблема несбалансированности развития характерна для всех окраинных городских районов. Для этого были выбраны по одному району с севера (Приморский район), с востока (Невский район) и с юга города – Красносельский район.

Именно для последнего района и проводился расчет третьего сценария, который начался с построение все той же модели текущего распределения рабочих мест. (рис.23)

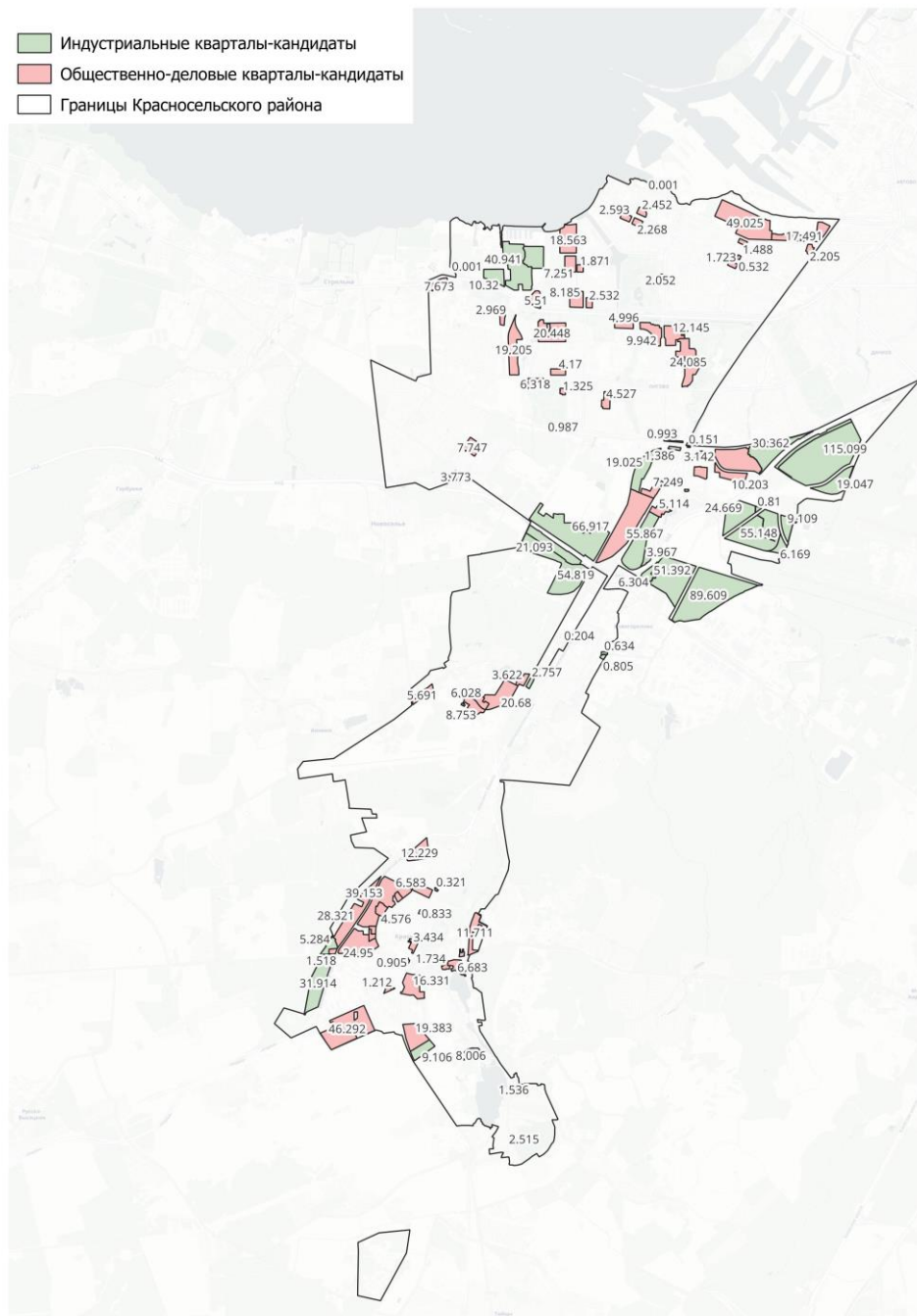


Рисунок 24 – Схема кварталов-кандидатов для организации трудовых кластеров
Красносельского района

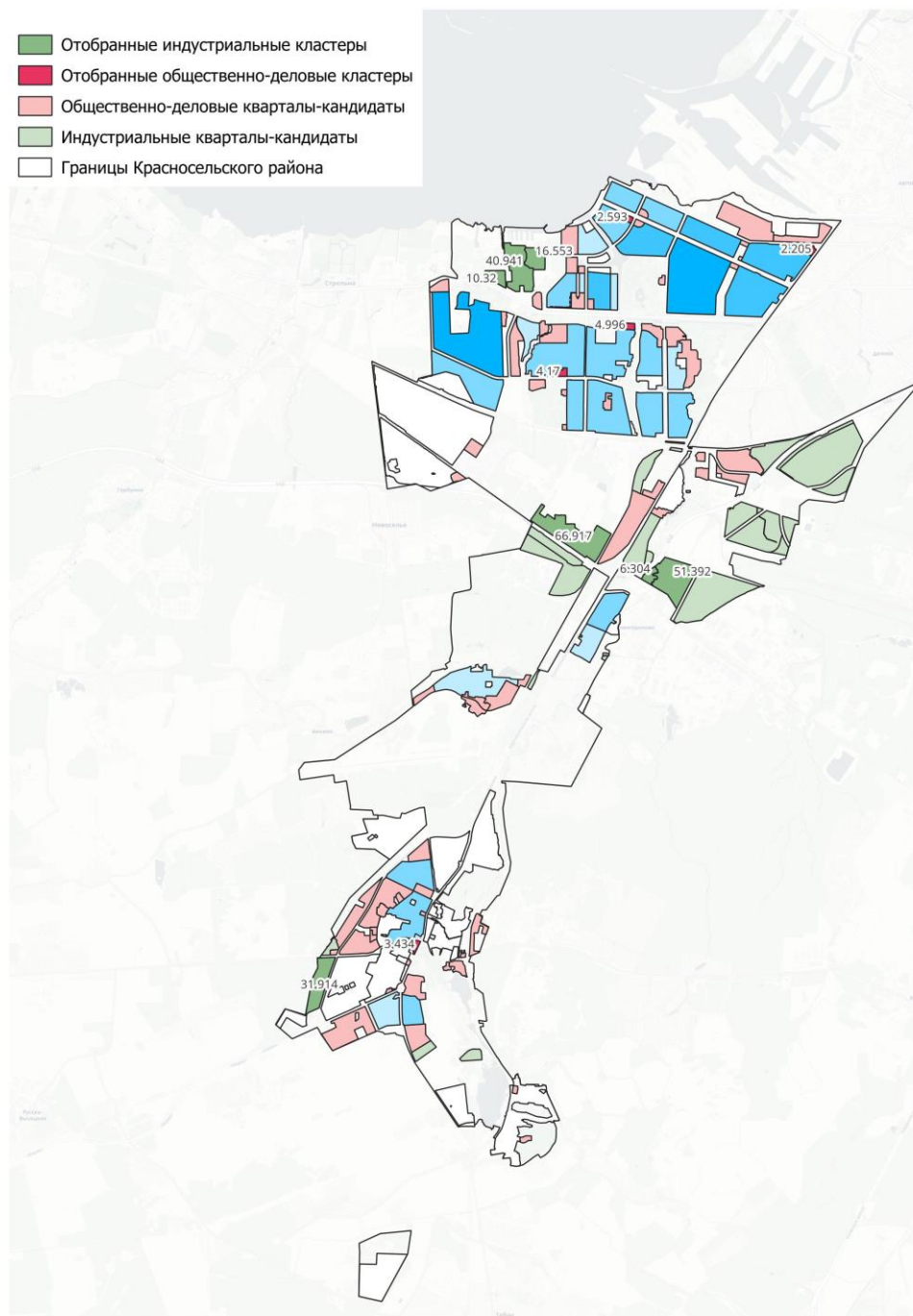


Рисунок 25 – Схема итогового размещения трудовых кластеров Красносельского района

На следующем этапе – построена модель итогового распределения рабочих мест с учетом заданной доступности трудовых кластеров для жилых зон радиусом в 3000 метров. (рис.26)

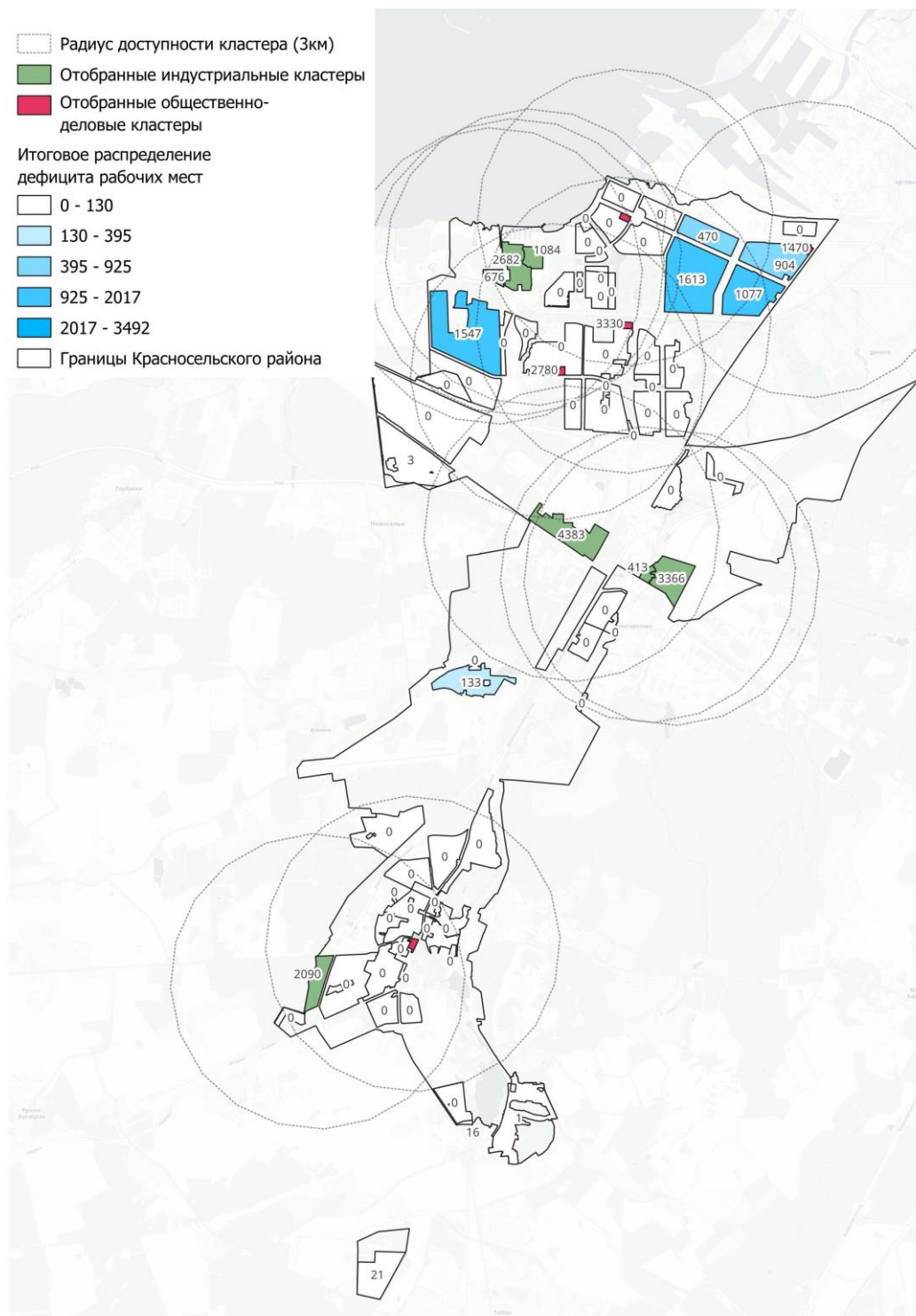


Рисунок 26 – Схема итогового распределения рабочих мест в районе после организации трудовых кластеров для Приморского района. Ситуация «После»

6 Рекомендации к внедрению подхода

Сегодня в Санкт-Петербурге продолжает развиваться ситуация неравномерного функционального развития застраиваемых территорий. Если в городе и происходит новое строительство МПТ, то диктуется оно прежде всего исключительно решениями застройщика-инвестора. Решения о включении объектов трудовой активности в структуру существующей или жилой застройки если и принимаются застройщиком, то принимаются исходя из инвестиционной целесообразности и рыночного спроса, при этом учет пространственного распределения рабочих мест на уровне города, как правило, игнорируется. В частности, в существующей практике отсутствует обязательная привязка к фактическим потребностям конкретной территории, не проводится системная оценка дефицита рабочих мест, а также не применяется единый инструмент пространственного анализа, позволяющий учитывать баланс между местами проживания и занятости. В результате новые проекты застройки не в полной мере способствуют снижению маятниковой миграции и устранению дисбаланса в распределении рабочих мест.

6.1 Описание изменений в текущем процессе

Для Санкт-Петербурга предлагается внедрить механизм аналогичный программе стимулирования развития мест приложения труда в Москве. [11] Чтобы также, как и для Москвы, для Санкт-Петербурга были подготовлены правовые механизмы, мотивирующие застройщиков, инвесторов и государственные предприятия к развитию трудовых кластеров – инвестиционных объектов, направленных на строительство новых центров трудовой занятости вне центральных районов города. Такое новое строительство предполагается мотивировать путем развития уже существующей Московской практики – через предоставление льгот на изменение видов разрешенного земельного участка и субсидирование аренды городской земли в обмен на реализацию трудовых кластеров в выделенных городских районах на территориях как раз-таки рекомендованных разработанной пространственной моделью. То есть измененный подход потребует закрепить учет обеспеченности МПТ для проектов КРТ.

Таким образом будет существовать два основных сценария использования данного механизма на практике.

Первый сценарий – реализация нового трудового кластера в обмен на предоставление льгот при строительстве иных девелоперских проектов. То есть, застройщик, желающий построить новый жилой район, в обмен на упрощение изменения ВРИ земельного участка предполагаемого строительства может реализовать

инвестиционный объект – трудовой кластер в выделенной городской зоне вне центра города на территориях, определенных разработанной пространственной моделью как зоны приоритетного размещения трудовых кластеров. Тем самым, застройщик получает возможность упрощенной реализации основного девелоперского проекта – жилого района, и попутно может инвестировать средства в строительство кластера МПТ, с которого он сможет получать дополнительную ренту, при этом обеспечив район размещения новыми рабочими местами, тем самым снижая общегородскую маятниковую трудовую миграцию.

Второй сценарий – реализация трудового кластера сразу как инвестиционного объекта. Застройщик или инвестор в лице частных или государственных компаний может пользоваться разработанной моделью как инструментом рекомендаций по определению конкретного места размещения своего инвестиционного проекта. Модель рассчитывает и подсказывает, в каком районе, на какой территории, какой мощности и направленности можно реализовать трудовой кластер. Это тем самым, сразу определяет позицию города по местам приоритетного развития МПТ и снижает временные затраты на аналитику и подбор зоны или земельного участка для строительства инвестиционного объекта.

Таким образом, разработанная пространственная модель и механизм ее расчета станет составной частью градостроительного регулирования в части размещения МПТ. И сможет улучшить пространственное развитие в городе по нескольким причинам.

Во-первых, для города применение этого механизма позволит более равномерно распределить рабочие места, что снижает маятниковую миграцию и нагрузку на транспортную систему. Кроме того, это способствует формированию более сбалансированной, полицентричной структуры города, где помимо основного ядра города, внутри каждого района будут созданы свои деловые и производственные узлы.

Во-вторых, с экономической точки зрения метод помогает развивать локальные рынки труда и повышает привлекательность районов, где ранее было недостаточно рабочих мест. Это создает дополнительные возможности для инвестиций и развития бизнеса. Помимо этого, как уже было описано выше, это позволит снижать затраты на аналитику и подбор территорий размещения МПТ для потенциальных инвесторов.

В-третьих, для жителей основным преимуществом является сокращение времени на дорогу до работы и повышение доступности рабочих мест рядом с местом проживания. В итоге это напрямую влияет на качество жизни. На основании расчетов, по прогнозу, при полной реализации новых МПТ в согласованности с рассчитанной пространственной моделью, нагрузка на транспортную систему центра города должна будет снизиться на

50%. Значит около половины тех, кто въезжает в центр города с целями трудовой и учебной деятельности, смогут найти рабочие места в районах своего постоянного проживания. Что в конечном итоге также будет соответствовать одной из целей стратегии социально-экономического развития города по снижению среднего времени в пути до места работы для горожан. [18]

6.2 Участники процесса и практическая ценность от реализации предлагаемого подхода

Как уже было сказано, предлагаемый метод и его внедрение, может повлиять сразу на всех городских стейкхолдеров.

Во-первых, это органы исполнительной власти города: комитет по градостроительству и архитектуре, комитеты по градостроительной и экономической политике города, иные органы, занимающиеся реализацией проектов КРТ. Предполагаемый механизм, дополнит их работу, поскольку согласно новому механизму возрастет уровень государственного регулирования в области развития новых МПТ. Эти органы на основании предложенной пространственной модели и с возможной ее корректировкой в соответствии с другими приоритетами градостроительной политики смогут оказывать большее влияние на процесс строительства инвестиционных объектов, стимулировать развитие этих проектов в большей степени ориентированное на интересы города и горожан.

Во-вторых, это сами горожане, в основном наемные работники. Вышеописанный механизм позволит им не только уменьшить потенциальное время на ежедневные корреспонденции с целями трудовой и учебной деятельности, но и улучшит качество их жизни, поскольку развитие районных центров занятости позволит увеличить экономическую привлекательность нецентральных районов, потенциально увеличив уровень жизни и развития деловой и попутно социально-бытовой инфраструктуры.

В-третьих, это инвесторы, то есть девелоперы, частные и государственные компании. Помимо получения различных льгот, эти участники смогут еще и получать дополнительную прибыль, за счет реализации новых инвестиционных объектов.

В-четвертых, это проектировщики и профессиональные консультанты. Разработанная пространственная модель в рамках вышеописанного механизма развития трудовых кластеров, будет являться дополнительным источником информации, служащим ориентиром и фактором, повышающим общий уровень проектных решений и оценки

инвестиционной привлекательности и экономики потенциальных инвестиционных проектов.

6.3 Существующий опыт как предпосылка к внедрению

Как отмечалось выше, предлагаемый метод в целом и общем лишь дополняет уже работающий механизм реализации проектов КРТ с размещением новых мест приложения труда в Москве. А сам механизм сегодня показывает высокую эффективность и в Москве уже есть примеры кластеров, в процессе реализации в рамках программы стимулирования МПТ.

Один из таких примеров проект №50 «Коровино», который предусматривает КРТ нежилой застройки на территории, занятой устаревшими объектами складского и административно-бытового назначения. КРТ бывшей промзоны направлено на формирование новых мест приложения труда. Здесь планируется и уже ведется строительство объектов производственного и общественно-делового назначения. По данным портала градостроительного комплекса Москвы площадь территории КРТ составляет, 4,94 га, общий объем планируемой застройки: 84 000 м², из которых 42 000 м² приходится на объекты общественно-делового назначения, еще 42 000 м² – на прочие объекты нежилого назначения. [32]

Решением о КРТ нежилой застройки данной территории предусмотрена возможность выбора различных основных видов разрешенного использования (далее – ВРИ), связанных преимущественно с производственным, общественно-деловым назначением объектов недвижимости (например, такие ВРИ как «4.1 - деловое управление», «4.2 - объекты торговли», «6.2 - тяжелая промышленность» и другие). Таким образом, этот проект можно считать успешным примером применения ранее описанной программы стимулирования реализации мест приложения труда.

Другим успешным примером является проект №72 «Дмитровский пр-д, вл.1Г». Этот проект, расположенный в Тимирязевском районе и реализуемый на участке площадью 0,56 Га, станет новым центром общественно-деловой активности, площадью около 50 000 м². Согласно проекту, новый комплекс создаст порядка 3 470 новых рабочих мест в этом полупериферийном районе.

Несомненно, приведенные примеры не могут до конца доказывать эффективность предлагаемого метода, однако являются примерами успешной реализации принятой в Москве программы по решению проблемы несбалансированности в части МПТ, дополнением к которой является предлагаемая идея пространственной модели. Таким

образом, внедрение пространственной модели в существующую практику приведенной программы сможет дополнить и без того успешный подход к развитию кластеров МПТ в нецентральных районах города. В конечном итоге, можно сказать, что разработанный подход размещения МПТ в проектах КРТ с предлагаемым алгоритмом расчета пространственной модели способен эффективно включиться в и без того успешный опыт решения заявленной в работе проблематики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе, на основании рассмотренной литературы, были описаны основные термины и понятия, необходимые для дальнейшего процесса работы и актуальные для области исследования. Была сформулирована проблема исследования и гипотеза.

Были рассмотрены исследования маятниковой миграции в крупных мегаполисах мира и в Санкт-Петербурге, факторы, влияющие на несбалансированное развитие города, действующие правовые механизмы и акты, определяющие градостроительное решение сформулированной проблемы.

Помимо этого, в рамках данной работы был проведен обзор и анализ существующих методов решения сформулированной проблематики, представлены подходы, регламенты и программы, способствующие комплексному сбалансированному развитию городских территорий в части размещения мест приложения труда.

На основании анализа существующих практических методов решения проблемы недостаточного развития рабочих мест, был предложен новый метод решения заявленной проблематики. Новый метод основан на подходе к развитию МПТ в городе Москве, однако его существенным отличием, представляющим научную новизну, является новый инструмент – пространственная модель размещения новых кластеров МПТ. Новая модель основана на открытых данных и описывает предлагает места размещения, мощность и тип новых кластеров рабочих мест на городских территориях за пределами исторического центра.

Разработан оригинальный подход, основанный на создании пространственной модели размещения новых МПТ реализуется в следующие пять ключевых этапов.

- 1) Сбор исходных данных: Географические и статистические данные о занятости, функциях земель и административных границах.
- 2) Оценка текущего состояния: Определение дефицитов рабочих мест и областей, нуждающихся в дополнительном развитии.
- 3) Разработка критериев: Формирование индексов и коэффициентов для оптимального распределения рабочих мест.
- 4) Создание модели: Прогнозирование необходимого числа и типов новых МПТ.
- 5) Итоговая визуализация: Представление картографической модели размещения новых кластеров МПТ.

Модель обеспечивает детализированный анализ территорий, подверженных риску нехватки рабочих мест, и формирует рекомендации по их рациональному развитию.

Методика позволит органам власти и частным инвесторам принимать обоснованные решения о размещении новых рабочих мест, улучшая баланс городского развития и уменьшая маятниковую миграцию.

Таким образом, исследование подчеркивает важность комплексного подхода к градостроительству и предлагает цифровой инструмент, способный эффективно решать проблему недостатка рабочих мест в периферийных районах.

Выполненное исследование и полученные результаты соответствуют направлению подготовки 27.04.07 Научноёмкие технологии и экономика инноваций.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Наше общее будущее: доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию (МКОСР) / пер. с англ. ; под ред. С. А. Евтеева, Р. А. Перелета. — [Б. м.], 1987. — Оpubл. в окт. 1987 г. — URL: https://www.alor.org/Storage/Library/PDF/Our_Common_Future_Brundtland_Report1987.pdf (дата обращения: 30.04.2026).
2. Организация Объединённых Наций. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года: резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 25 сент. 2015 г. — [Б. м.], 2015. — URL: https://unctad.org/system/files/official-document/ares70d1_ru.pdf (дата обращения: 30.04.2026).
3. Urban transformations: sustainable urban development through resource efficiency, quality of life and resilience / ed. by S. Kabisch, F. Koch, E. Gawel [et al.]. — Cham: Springer International Publishing, 2018. — 384 p. — URL: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-59324-1> (дата обращения: 30.04.2026).
4. Нотман, О. В. Концепция 15-минутного города как основа устойчивой модели развития мегаполиса в условиях современных рисков / О. В. Нотман // Урбанистика. — 2021. — № 3. — DOI: 10.7256/2310-8673.2021.3.35086. — URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=35086 (дата обращения: 30.04.2026).
5. Moreno, C. Droit de cité: de la ville-monde à la ville du quart d'heure. — Paris: Éditions de l'Observatoire, 2020. — 179 p. — URL: https://www.researchgate.net/publication/362830891_Droit_de_cite_de_la_ville_-_monde_a_la_ville_du_14_d'heute (дата обращения: 30.04.2026).
6. Пузанов, А. С., Попов, Р. А., Полиди, Т. Д., Гершович, А. Я. Городские агломерации в современной России: проблемы и перспективы развития. — Москва: Фонд «Институт экономики города», 2023. — 192 с. — URL: <https://tehne.com/library/puzanov-s-porov-r-polidi-t-d-gershovich-ya-gorodskie-aglomeracii-v-sovremennoy-rossii-problemy-i-perspektivy-razvitiya-moskva-2023> (дата обращения: 30.04.2026).
7. Щербакова, Е. М. Города ЕС-28 и работа в них / Е. М. Щербакова // Демоскоп Weekly. — 2017. — № 727-728. — URL: <http://demoscope.ru/weekly/2017/0727/barom01.php> (дата обращения: 30.04.2026).

8. Стандарт комплексного развития территорий: [сайт]. – URL: <https://дом.пф/urban/standards/printsipy-kompleksnogo-razvitiya-territoriy/> (дата обращения: 19.01.2025).
9. Градостроительный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 29 дек. 2004 г. № 190-ФЗ (ред. действующая). — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/ (дата обращения: 30.04.2026).
10. Трудовой кодекс Российской Федерации: федер. закон от 30 дек. 2001 г. № 197-ФЗ: принят Гос. Думой 21 дек. 2001 г.: одобрен Советом Федерации 26 дек. 2001 г. (ред. действующая). — URL: https://sfr.gov.ru/files/branches/kirov/2025/3/6_Trudovoy_kodeks_Rossiyskoy_Federatsii_ot_30-12-2001_N_197-FZ.pdf (дата обращения: 30.04.2026).
11. Правительство Москвы. О мерах по реализации инвестиционных проектов создания мест приложения труда в городе Москве: постановление от 31 дек. 2019 г. № 1874-ПП (ред. действующая). — URL: <https://base.garant.ru/73444425/> (дата обращения: 30.04.2026).
12. Махрова, А. Г. Пространственно-временные особенности маятниковых миграций в Московском регионе / А. Г. Махрова, Р. А. Бабкин, П. Л. Кириллов // Журнал Новой экономической ассоциации. — 2024. — № 2 (63). — С. 249–256. — URL: <https://www.econorus.org/repec/journal/2024-63-249-256r.pdf> (дата обращения: 30.04.2026).
13. Обзор рынка недвижимости. Жилая недвижимость. Санкт-Петербург. I полугодие 2024 года: [сайт] / консалтинговая компания Nikoliers. — URL: <https://nikoliers.ru/upload/iblock/03e/lrnt82hir671z640oa37xmt4wj54r2iz.pdf> (дата обращения: 30.11.2024).
14. Обзор рынка жилой недвижимости Москвы по итогам сентября 2024 года: [сайт] / Аналитический центр Москвы. — URL: https://ac-mos.ru/download/estate/2024_07_01_Обзор_рынка_жилой_недвижимости_Май_2024.pdf (дата обращения: 30.11.2024).
15. О Правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга: [Электронный ресурс]: постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21 июня 2016 г. № 524 (с изм. на 12 дек. 2023 г.) // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. — URL: <https://docs.cntd.ru/document/456007157#AB60NS> (дата обращения: 19.01.2024).

16. Исследование транспортных связей центра Ленинграда / Санкт-Петербурга: 1980-2023 гг.: [сайт] / Лаборатория градопланирования им. М.Л. Петровича. – 2023. – URL: <https://labgrad.ru/blog/spbcenterflows2023> (дата обращения: 30.11.2024).
17. Генеральный план Санкт-Петербурга. Материалы по обоснованию. Раздел 3. Том 1. — Санкт-Петербург: ЗАО «Петербургский НИПИГрад», 2023. — 70 с. — URL: https://kuzmolovskoejp.ru/tinybrowser/files/gradostroitelstvo/doki_ter_planirovaniya/gen_plan/kgp_tom_ii_kniga_1.docx (дата обращения: 30.04.2026).
18. О Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года: закон Санкт-Петербурга от 19 дек. 2018 г. № 771-164 (с изм. от 21 дек. 2022 г.). — URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/7800201812250015> (дата обращения: 30.04.2026).
19. Овсипян, М. В. Проблемы развития Санкт-Петербургской агломерации / М. В. Овсипян // Проблемы развития территории. — 2018. — № 4 (96). — С. 72–86. — DOI: 10.15838/ptd.2018.4.96.5. — URL: <https://doi.org/10.15838/ptd.2018.4.96.5> (дата обращения: 30.04.2026).
20. De Souza, R. Retail Precinct Management: A Case of Commercial Decentralization in Singapore / R. De Souza, H. Chuin Lau, M. Goh // Transportation Research Procedia. – 2016. – Vol. 12. – P. 765–776. – DOI: 10.1016/j.trpro.2016.02.030. – URL: https://www.researchgate.net/publication/299460089_Retail_Precinct_Management_A_Case_of_Commercial_Decentralization_in_Singapore (дата обращения: 21.01.2025).
21. Urban Redevelopment Authority: Long-term plan review: [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.ur.gov.sg/Corporate/Planning/Long-Term-Plan-Review> (дата обращения: 21.01.2025).
22. The Economy of Singapore in 2023 - Industry & Market Trends: [Электронный ресурс]. – URL: <https://oosga.com/economies/sgp/> (дата обращения: 21.01.2025).
23. Singapore Department of Statistics: [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.singstat.gov.sg/> (дата обращения: 21.01.2025).
24. The London Plan 2021: [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.london.gov.uk/programmes-strategies/planning/london-plan/london-plan-2021> (дата обращения: 21.01.2025).
25. Прогноз социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. [Электронный ресурс]. – URL:

https://cedipt.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2023/08/01/Прогноз_hH1sFRF.pdf (дата обращения: 31.05.2025).

26. Platform for Digital Urbanism [Электронный ресурс] - URL: <https://dc.idu.actcognitive.org/> (дата обращения 19.06.2025)

27. Численность работников организаций Санкт-Петербурга на 2023 год [Электронный ресурс]. – URL: <https://78.rosstat.gov.ru/> (дата обращения: 31.05.2025).

28. Лихобабин, В. К., Емельянова, М. Н., Самойличенко, А. И., Солякова, Е. В., Терноскова, К. В. Экономическое обоснование принятия предпроектных архитектурных решений // Вестник Алтайской академии экономики и права. — 2022. — № 6-1. — С. 100–109. — URL: <https://vaael.ru/article/view?id=2252> (дата обращения: 30.04.2026).

29. Статья в СМИ (Деловой Петербург) Власти Петербурга отказались... [Электронный ресурс] // Деловой Петербург : [сайт]. — 2025. — 20 авг. — URL: <https://www.dp.ru/a/2025/08/20/vlasti-peterburga-otkazalis> (дата обращения: 17.01.2026).

30. СП 18.13330.2019. Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка. Актуализированная редакция СНиП II-89-80* [Электронный ресурс] : утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 сентября 2019 г. № 544/пр. — URL: <https://nav.tn.ru/cloud/iblock/ac6/ac6d7d69322fd54e82936719c4c99092/SP-18.13330.2019-Proizvodstvennye-obekty.-Planirovochnaya-organizatsiya-zemel'nogo-uchastka.pdf> (дата обращения: 17.01.2026).

31. СанПиН СЗЗ [Электронный ресурс] // Триада Компани : вики-база знаний. — URL: <https://triadacompany.ru/wiki/sanpin-szz> (дата обращения: 17.01.2026).

32. Проект КРТ «Коровино» (участок № 50) // КРТ: Комплексное развитие территорий : [официальный сайт]. — URL: <https://krt.mos.ru/projects/no50-korovino> (дата обращения: 19.04.2026)